1과목 컴퓨터일반

운영체제 (Operating System) : 시스템 소프트웨어로 H/W와 S/W적인 자원을 효율적으로 **운영, 관리, 제어**하는 역할을 수행하는 소프트웨어, (Window, Mac OS, UNIX, LINUX, DOS...)

- 기능에 따라 **제어 프로그램**(**감**시, **작**업, **데**이터관리)과 **처리 프로그램**(**언**어번역, **서**비스 프로그램, **문**제처리)으로 구분
- 컴퓨터 운영체제의 주요 기능 : 자원의 효율적인 관리를 위해 **자원의 스케줄링을 제공,** 시스템과 사용자간의 편리한 **인터페이스를 제공,** 데이터 및 자원 **공유 기능**을 제공
- **운영 체제의 목적 (성능 평가 요소)** : **신**뢰도 향상, **사**용 가능도 향상, **처**리 능력 향상, **응**답 시간 단축
  응답시간 은 낮을수록 나머지는 높을수록 좋음(신사처응)

한글 Windows10의 특징 및 새로운 기능	
GUI	**(Graphic User Interface)** 마우스로 아이콘이나 메뉴를 사용하여 작업을 수행 DOS는 CUI((character user interface)
선점형 멀티태스킹	**(Preemptive Multitasking)** 운영체제가 CPU 사용을 통제 관리함, 안정성이 높아 멀티태스킹(다중 작업)이 가능 - **문제 발생 시 앱 강제 종료**
PnP	**(Plug & Play)** 하드웨어를 설치 시 필요한 **시스템 환경을 자동으로 구성**해 주는 것 PnP 작동안될 때 실행창 hdwwlz : 하드웨어 추가마법사 실행 ※ 설치된 하드웨어 확인: 설정 - 장치 / 제어판 - 장치 관리자
핫 스왑	**(Hot Swap)**컴퓨터의 **전원이 켜져 있는 상태**에서 시스템에 **장치를 연결**하거나 분리하는 것 핫 플러그인(Hot Plug In)이라고도 함.
NTFS 지원	대용량 하드 디스크 지원 및 보안 강화(사용 권한, 암호화), **최대 255자의 긴 파일** 이름 지원과 공백 사용, 최대 파일 크기는 **16TB**이며 파티션(최대 볼륨)의 크기는 **256TB**까지 지원된다. FAT시스템 대비 성능우수
에어로 피크	**(Aero Peek) 바탕화면 빠르게 보기**, 모든 창을 최소화할 필요 없이 바탕 화면을 빠르게 미리 보기 나 작업표시줄의 해당 아이콘을 가리켜서 열린 창을 미리 볼 수 있게 한다. ⊞+D
에어로 스냅	**(Aero Snap)** Windows키와 화살표 키를 함께 눌러서 **창을 조절**하는 기능 ⊞+←,→,↑,↓
에어로 쉐이크	**(Aero Shake)** 창의 제목 표시줄을 클릭한 채로 마우스를 흔들면 현재 창을 제외한 열린 모든 창이 순식간에 사라졌다가 다시 흔들면 원래대로 복원되는 기능(⊞+Home)이다.
64비트 지원	32비트의 최대 메모리는 4GB 이지만, 64비트는 최대 메모리가 **192G**B까지 지원되므로 처리 속도가 빠르다.(32비트 프로세서는 **x86**, 64비트 프로세서는 **x64**로 표시) 64비트 사용시 64비트용 CPU와 장치 드라이버가 필요, 64비트 앱은 32비트 Windows에서 작동되지 않음
라이브러리	흩어져 있는 **자료를 한 곳**에서 정리할 수 있게 하는 **가상의 폴더** 실제 파일이 아닌 원본에 연결해서 보여주는 기능(폴더포함 최대 50개) 라이브러리 폴더 제거 시 폴더 삭제하는 것은 아님 *이동식 미디어(CD,DVD)는 라이브러리에 포함x(USB메모리는 가능)
클러스터링	(Clustering) 운영체제에서 두 대 이상의 컴퓨터 시스템을 단일 시스템처럼 묶어서 사용하는 기법, 클러스터는 하드디스크나 플로피 디스크상에서 기억 영역을 효율적으로 관리하기 위해 여러 개의 섹터를 하나로 묶는 단위로도 사용됨, 클러스터의 크기가 늘어나면 검색 속도는 느려짐
OLE	(Object Linking and Embedding) 지원 → 개체(그림, 소리, 영상) 삽입
부팅순서	ROM BIOS/CMOS 점검 -> POST(자가진단) -> MBR부트섹터/커널 -> 윈도우 로그온 -> Explorer.exe(바탕화면 표시)

바로 가기 아이콘 (단축 아이콘)	프로그램(앱)을 빠르게 실행(**원본 파일의 위치 정보**), 바로가기 아이콘의 왼쪽 아래에는 화살표 모양이 표시, 확장자는 [.lnk]이며, 바로 가기를 **삭제해도 원본 프로그램에는 영향 없음**, 한 원본 파일에 여러 개 생성 가능, 바로가기아이콘 만들기 : **Ctrl + Shift 누른 채 드래그**
작업표시줄 (Task Bar)	시작 단추, 검색 창, 작업 보기, 작업 표시줄, 숨겨진 아이콘 표시, 시스템 아이콘, 입력 도구 모음, 시간/날짜, 알림 센터, 바탕 화면 보기 등으로 구성, **자동 숨김** 기능, **화면의 50%까지 크기 조절이 가능**, 잠금 기능, 점프 목록, 작은 아이콘 지원 점프목록에서 항목을 제거하려면 항목의 바로가기 메뉴에서 [이 목록에서 제거]를 선택 한다. **작업 표시줄의 바로 가기 메뉴 :** 계단식 창 배열, 창 가로 정렬보기, 모든 작업 표시줄 잠금 등 **작업 표시줄의 바로 가기 메뉴에서 선택할 수 있는 [도구 모음] :** 링크, 바탕 화면, 새 도구모음
Windows의 연결 프로그램(앱)	특정 파일을 더블클릭했을 때 **실행할 프로그램을 설정,** 동일한 확장자= 같은 앱 실행 일반적으로 앱을 설치하면 해당 앱에서 사용하는 파일을 자동 으로 연결됨 확장자가 다른 문서파일을 같은 앱으로 연결 프로그램을 설정 할 수있음 (txt, hwp을 한글 앱)
시작메뉴	모든 작업이 시작되는 곳, 컴퓨터에 설치된 프로그램, 앱을 시작하면/작업표시줄에 고정하고 해당 파일의 위치를 열 수 있다(마우스 우측 > 시작 화면에 고정 클릭)

시작프로그램	윈도우10이 시작될 때 자동 실행되는 프로그램 - 윈도우 + R(실행창열기) 〉 msconfig
레지스트리	**(Registry)** (실행 방법 : - 윈도우 + R(실행창열기) 〉 Regedit 입력) 컴퓨터에 설치된 H/W와 S/W의 실행 정보를 모아 관리하는 **계층적인 데이터베이스**이다. 레지스트리는 각 사용자의 프로필, IRQ, I/O 주소, DMA 등과 같은 하드웨어 자원, 설치된 프로그램 및 속성 정보 같은 소프트웨어 자원을 관리한다 레지스트리 정보는 Windows가 작동하는 동안 지속적으로 참조한다.
작업관리자	**(Ctrl + Shift + Esc)** 실행 중인 프로그램, **프로세스와 서비스**를 확인하고 강제 종료 가능 (선점형), CPU, 메모리, 디스크, 이더넷 등의 사용 현황 확인 가능, 사용자에게 메시지를 보내거나 강제 로그오프 가능
파일 탐색기	**탐색 창, 미리 보기 창, 세부 정보 창의 표시 여부 설정 가능** 기능 : 파일이나 폴더 관리 , 드라이브 관리 등, 구조 : 파일과 폴더를 **계층 구조로 표시** - **숫자 키패드 *** : 선택된 폴더의 모든 하위 폴더를 표시 - **왼쪽 방향키 ←** : 열린 폴더 닫고, 닫힌 폴더 상위 폴더 선택 - **Backspace** : 선택된 폴더의 상위 폴더가 선택 - **영문자** : 해당 영문자로 시작하는 폴더/파일 첫번째 항목으로 이동
즐겨찾기	자주 사용하는 개체를 등록하여 해당 개체로 **빠르게 이동**하기 위해 사용하는 기능
내 PC	컴퓨터에 설치된 모든 구성 요소를 표시하며, 각 구성 요소를 관리
네트워크	네트워크에 연결된 자원을 확인 및 공유 기능 제공
파일(File)	자료 저장의 기본 단위이며 **파일명과 확장자로 구성**된다. **파일명은 255자까지** *, ?, :, /, ₩, 〈, 〉, “,	등은 폴더명이나 파일명으로 사용할 수 없다 공백 / 하이픈(-) / 언더바(_)사용가능, 확장자(파일성격)로 구분 파일에 마-오-속성 - 일반탭 : 파일이름,형식,연결프로그램,저장위치,크기,날짜 표시(만든, 수정한, 엑세스한), 읽기전용, 숨김 속성 고급 : 파일특성(보관 가능,색인허용),압축 또는 암호화 특성(디스크 공간절약) - 보안 :사용자별 사용권한 설정(모든 권한, 수정, 일기, 쓰기, 읽기 및 실행) - 자세히 : 파일 제목, 주제, 태그 만든 이 등의 속성 확인, 제거 - 이전 버전 : 실수로 수정하거나 삭제 시 복구가능

폴더(Folder)		파일들을 **저장하는 장소** / 파일 탐색기에서 새 폴더의 생성 및 삭제가 가능 바로 가기 아이콘, 복사나 이동, 찾기, 이름 바꾸기, 삭제 등 파일에서 가능한 작업을 할 수 있다. / **동일 폴더 안에 같은 이름의 파일은 존재할 수 없다.** *폴더만들기 바로가기 키 : Ctrl + Shift+N , 이름 바꾸기(한번에 한 개씩) : F2 폴더에 마-오-속성 - 일반 : 폴더의 이름,종류,저장위치,크기,디스크할당크기,파일/폴더 수,만든날짜,특성(읽기전용,숨김) - 공유 : 폴더 공유를 위한 공유설정과 옵션지정 가능 - 사용자지정 : 폴더 유형(템플릿),폴더에 표시할 사진(임의지정가능),폴더의 아이콘모양 변경
폴더	**일반**	같은 창 or 새 창에서 폴더 열기 선택 가능 / ‘한 번 클릭 열기’ 설정 가능 ‘즐겨찾기’에 최근 사용된 파일/폴더 표시 여부 설정 (목록 지우기 가능)
	보기	메뉴 항상 표시, 숨김 파일/폴더 표시 여부 지정, 모든 폴더 표시 여부 지정, **파일 확장명 표시** 여부 지정, 미리보기 창에 파일 내용 표시 여부 지정 보호된 운영 체제 파일 숨김 여부 지정 (BOOT.INI / IO.SYS / AUTOEXEC.BAT)
	검색	시스템 파일 검색 시 **색인** 사용 여부 지정 가능
폴더 옵션’ 대화상자의 ‘보기’ 탭에서 제공하는 ‘고급 설정’ 항목은 ‘라이브러리 표시’		

폴더/파일 복사 및 이동	복사	이동
같은 드라이브	Ctrl 누른 채 드래그	그냥 드래그
다른 드라이브	그냥 드래그	Shift 누른 채 드래그
전체선택 : Ctrl+A, 연속적인 파일선택 : 드래그 or Shift 누른 상태에서 클릭 비연속적인 파일 선택 : Ctrl 누른 상태에서 클릭		

단축키 Shortcut Key

바로 가기 키	기능	바로 가기 키	기능
F1	도움말	⊞+PrtSc	스크린 샷 자동 저장
F2	이름 바꾸기	⊞+Shift+S	화면 부분의 스크린샷을 생성
F3	탐색기에서 파일 또는 폴더 검색	Esc	현재 작업을 중단하거나 나가기
F4	탐색기에서 주소 표시줄 목록 표시	Ctrl+Shift+Esc	작업 관리자 열기
F5	새로 고침	Alt+Shift+P	탐색기에서 세부 정보 표시
F6	화면 요소들을 순서대로 전환	Ctrl+Z	액션 실행 취소
F10	메뉴 모음 활성화	Ctrl+Y	액션 다시 실행
Alt+P	파일 탐색기에서 미리 보기 창 표시 및 숨기기	Ctrl+Alt+Delete	잠금, 사용자 전환, 로그아웃, 암호 변경, 작업 관리자
Alt+Tab	열려 있는 앱 간 전환 실행중인 앱 목록을 보면서 활성창을 전환함	Ctrl+Alt+Tab	화살표 키를 사용해 열려 있는 모든 앱 사이를 전환
Alt+Esc	열린 순서대로 항목 순환	Ctrl+휠드래그	아이콘 크기 변경
Alt+Enter	속성창을 표시	⊞	시작 화면 열기(Ctrl+Esc)
Alt+F4	활성 항목을 닫거나 활성 앱을 종료	⊞+D	바탕 화면 표시 및 숨기기
Alt+Space Bar	활성창의 창 조절 메뉴 표시	⊞+E	파일 탐색기 실행
Ctrl+C	선택한 항목 복사(Ctrl+Insert)	⊞+L	PC 잠금 또는 계정 전환
Ctrl+V	선택한 항목 붙여넣기(Shift+ Insert)	⊞+M	모든 창 최소화
Ctrl+X	선택한 항목 잘라내기	⊞+Shift+M	바탕 화면에서 최소화된 창 복원
Ctrl+A	문서나 창에 있는 모든 항목 선택	⊞+R	실행 대화상자 열기
Ctrl+D	선택 항목을 삭제, 휴지통으로	⊞+T	작업 표시줄의 앱을 순환
Ctrl+F4	활성 문서 닫기	⊞+U	접근성 센터 열기(설정)
Shift+F10	항목의 바로가기 생성	⊞+Pause	시스템 속성 대화상자 표시
Shift+Delete	휴지통을 사용 않고 완전 삭제	⊞+[+]	돋보기를 이용한 확대
PrtSc	화면 전체 내용을 클립보드에 복사	⊞+[−]	돋보기를 이용한 축소
Alt+PrtSc	현재 사용 중인 창을 클립보드에 복사	⊞+Esc	돋보기 끝내기

휴지통	삭제된 자료들 임시 보관, 필요한 경우 복원(복원시 원래 위치로 복원), 드라이브마다 따로 설정이 가능, 원래 위치로 복원, 휴지통의 위치는 C:₩$Recycle.Bin **휴지통에 보관되지 않는 경우** DOS 모드, 네트워크 드라이브, USB 메모리에서 삭제된 항목, [휴지통 속성]에서 '파일을 휴지통에 버리지 않고 삭제할 때 바로 제거'를 선택한 경우, [휴지통 속성]에서 최대크기 0일 때 폴더를 선택하고 Shift를 누른 상태에서 Delete나 휴지통으로 이동 삭제한 경우	
제어판	관리자 계정	제어권한이 많다. 모든 파일에 접근이 가능, 다른 계정의 사용을 컨트롤

	표준 계정	일부 기능의 설치와 제거에 제한. computer에 영향을 주는 프로그램의 **수정/제거가 불가능**하다.
	게스트 계정	다른 사용자가 내 컴퓨터를 임시로 사용할 수 있다.
제어 장치	**프로그램 계수기(PC; Program Counter)** : 다음에 수행할 명령어의 **주소를 기억**하는 레지스터 **명령 해독기** : 수행해야 할 명령어를 **해석** **번지 해독기** : 레지스터로부터 보내온 번지를 **해석**하는 회로 **부호기** : 명령어를 신호로 **변환**하는 회로 **명령 레지스터** : 현재 실행 중인 명령어를 **기억**하는 레지스터 **번지 레지스터** : **주소**를 기억하는 레지스터 **데이터 레지스터(기억 레지스터)** : 연산에 사용될 **데이터를 기억**하는 레지스터이다.	
주기억 장치	**ROM(read only memory)**: **읽기만** 허용 / 비휘발성 기억 장치, 수정이 필요 없는 기본 입출력 프로그램(BIOS)이나 글꼴 등의 펌웨어(firmware)를 저장함. **RAM(random access memory)**: 실행 중인 프로그램의 데이터를 저장하여 **읽고 쓰기가 가능**한 주기억 장치임. 전원이 공급되지 않으면 내용이 사라지는 휘발성 메모리. - **SRAM(Static RAM)** : 정적인 램으로 캐시 메모리에 이용됨. 더 빠른 속도를 가지고 있음. - **DRAM(Dynamic RAM)** : 구조는 단순하지만 리프레시가 필요하다.	
기타 기억 장치	**캐시 메모리** : 휘발성 메모리/고속의 버퍼 메모리/컴퓨터 처리 **속도 향상**시키는 메모리 **버퍼 메모리** : 장치 사이의 **속도 차를 해결**하기 위해 데이터를 임시로 저장해두는 공간. **연관 메모리** : 저장된 내용의 일부를 이용해 **기억 장치에 접근하여 데이터를 읽어**오는 기억 장치 **CAM** : 메모리에 기억된 정보를 찾는데 **저장**된 내용에 의해 접근 **가상 메모리** : 보조 기억 장치의 일부, **주기억장치처럼 사용**하는 메모리, 기억 공간의 확대를 위한 목적이지 **속도 향상을 위함이 아님.** **플래시 메모리** : 컴터의 보조기억장치, **비 휘발성** 메모리, EEPROM의 일종, 블록 단위로 저장 주로 디지털 카메라나 MP3, 개인용 정보 단말기, USB 드라이브 등 휴대형 기기에서 대용량 정보를 저장하는 용도로 사용됨	
USB(uniiversal serial bus)	**최대 127개**의 주변기기 연결/범용 직렬 버스 장치, 핫 플러그 인, 플러그 앤 플레이를 지원한다. USB 1.0 : 4.7Mbps, USB 1.1 : 12Mbps, USB 2.0 : 480Mbps, USB 3.0 : 5Gbps, USB 3.1 : 10Gbps의 속도로 빨라진다. USB허브를 이용해서 하나의 포트에 여러 주변장치를 공유할 수 있다. USB 지원 주변기기는 별도의 전원 장치가 필요 없는 기기도 많다	

저작권에 따른 소프트웨어의 구분			
상용	정식 대가를 **지불**하고 사용	**알파 버전**	테스트를 목적/**내부**협력자에게 공개
공개	**무료**로 사용을 허용	**베타 버전**	테스트를 목적/**일반인**에게 공개
셰어웨어	**기능 or 기간 제한**을 두고 **무료** 배포	**에드웨어**	**광고**를 보면 프로그램을 **무료**로 이용
데모 버전	기능을 홍보/사용 기간이나 **기능을 제한**	**On demand**	인터넷 **접속 후** 사용
트라이얼	**일정 기간**동안 사용/체험판	**프리웨어**	**무료**로 사용
패치	배포된 프로그램의 **오류 수정**이나 **성능 향상**을 위하여 프로그램 일부를 변경		
번들 프로그램	특정한 하드웨어나 소프트웨어를 구매하였을때 **끼워주는** 소프트웨어		
유틸리티	**편의**를 위해 제공 (필수 X) ex. 그림판, 메모장		
오픈소스프로그램	프로그램 **소스가 공개**되어 수정 및 변경이 가능한 프로그램		
- 저작권법 : 저작자의 **권리를 보호**가 목적, 원저작물을 번역, 편곡, 변형 등의 방법으로 작성한 2차적 저작물도 독자적인 저작물로서 보호, 저작 재산권이 있는 소프트웨어를 복사하여 판매한 경우 저작권법에 저촉된다. 저작권법은 프로그램을 작성하기 위하여 사용하는 프로그램 **언어, 규약, 해법**에는 적용되지 않습니다.			

Windows 보조프로그램	
메모장	간단한 **텍스트(ASCII 형식) 파일을 작성**,그림, 차트 등의 **OLE 개체를 삽입할 수 없음** .LOG(대문자) 입력시 다음에 불러올 때 현재 시간, 날짜가 표시, 문서 전체에 대해 글꼴, 속성, 크기 변경 가능 (문단 별, 일부는 변경 불가), 자동 줄 바꿈 설정 가능 / 찾기/바꾸기 기능, 상태 표시줄 표시 여부 지정, **글자색×**
그림판	간단한 **그림을 작성**하거나 수정, 기본 저장 형식은 **PNG**이며(**OLE개체삽입 가능**), BMP, GIF,

	TIF, JPG, HEIC 형식으로도 저장할 수 있음 Shift를 누른 상태, 수평선, 수직선, 45°의 대각선, 정사각형, 정원을 그릴 수 있음, 그림판 3D열기지원 , 그림을 회전하거나 대칭 이동 등의 작업, 그림에 텍스트를 입력, 글꼴 서식을 변경 가능, 레이어 기능은 지원하지 않음
print 3D	3D 프린터 연결해 3D입체모형으로 출력하는 앱(재료,레이아웃) stl. obj, 3mf, wrl, ply
단계 레코더	컴퓨터에서 작업을 수행할 때 각 작업 **단계를 녹화**하는 앱, '화면 캡처' 기능을 사용할 수 있고, 텍스트 설명을 추가할 수 있다
빠른 지원	**원격** 지원을 하거나, 원격 지원을 받을 수 있도록 하는 앱, '공유 옵션'에는 '모든 권한 가지기'와 '화면 보기'가 있다, 원격 지원하는 자는 MS 계정 로그인 필요
캡처 도구	화면의 특정 부분 또는 전체를 **캡처**하여 HTML, PNG, GIF, JPG 파일로 저장하는 앱
원격 데스크톱 연결	다른 컴퓨터에 연결해 컴퓨터에 있는 앱/파일/네트워크 리소스에 엑세스하는기능
Windows 팩스 및 스캔	컴퓨터에 전화선이나 스캐너를 연결하여 팩스를 주고 받거나 사진을 스캔하는 앱
Windwos Media Player	멀티미디어 파일을 재생, **재생만 가능,** 편집은 불가능

프린터 관련	
프린터	[설정] → [장치] → [프린터 및 스캐너]에서 '프린터 또는 스캐너 추가'를 클릭하여 설치 - **기본 프린터** : 인쇄를 수행하는 프린터, **반드시 1대만 가능**, 삭제 / 변경 가능, 로컬/네트워크 프린트 지정 가능. - 로컬 프린터 : 내 컴퓨터에 직접 연결(포트 연결), USB(범용 직렬 버스) 모델인 경우 프린터를 연결하면 자동으로 검색, 설치한다. - 네트워크 프린터 : 다른 컴퓨터에 연결되어 있는 프린터, **네트워크 프린터는 포트를 지정하지 않음,** 스풀링 설정 여부와 상관없이 기본 프린터로 설정할 수 있다. 공유 프린터를 설정 후 네트워크 프린터가 연결된 컴퓨터의 전원이 켜져 있어야 프린터의 `사용이 가능
스풀(Spool)	저속의 출력장치인 프린터를 고속의 중앙처리장치(CPU)와 병행 처리 할 때, 컴퓨터 전체의 처리 효율을 높이기 위해 사용하는 기능이다. 인쇄중이라도 다른 프로그램 실행 가능 ※ **스풀을 사용해도 속도가 빨라지지는 않는다.** - 문서 전체 또는 일부를 스풀 한 다음 인쇄를 시작하도록 설정할 수 있다. - 스풀을 사용하면 사용하지 않았을 때보다 **인쇄 속도는 느려진다.**
문서 인쇄	문서를 인쇄하는 동안 작업 표시줄에 프린터 아이콘이 표시되며, 인쇄가 끝나면 없어진다. - 인쇄 대기 중인 문서는 편집 불가 / 이름, 상태, 페이지 수, 크기 확인은 가능 - 여러 개의 출력 파일들이 출력 대기할 때 출력 순서를 임의로 조정 및 출력 대기 상태를 확인할 수 있다. 인쇄 중인 문서나 오류가 발생한 문서는 다른 프린터로 전송할 수 없다. - 인쇄 작업에 들어간 파일도 잠시 **중지했다가 다시 인쇄**하거나 종료할 수 있습니다
프린터 공유 방법	1. 시작→설정→장치→프린터 및 스캐너→공유할 프린터를 선택 <관리>클릭 → 디바이스 관리에서 <프린터 속성>을 클릭한다. 2. 프린터 속성 대화상자의 '**공유**' 탭에서 '이 프린터 공유'를 선택하고, 공유할 프린터의 이름을 지정한 후 <확인>을 클릭
프린터 관련 단위	**CPS(Character Per Second)** : 초 당 글자 수, **LPM(Line Per Minute)** : 분 당 줄 **PPM(Page Per Minute)** : 분 당 페이지, **IPM(Image Per Minute)** : 1분에 출력되는 이미지 수 **DPI(Dot Per Inch)** : 1인치에 출력되는 점(Dot)의 수, 출력물의 **인쇄 품질(해상도)**을 나타내는 단위 **MMS(MilliMeters per Second)** : 1초에 이동하는 노즐의 거리, **3D 프린터**의 속도 단위
3D 프린터	입력한 도면을 바탕으로 3차원 입체 물품을 만들어 내는 프린터 인쇄 방식은 레이어로 쌓아 입체 형상을 만드는 적층형과 큰 덩어리를 조각하듯이 깎아서 만드는 절삭형이 있다. 의료, 기계, 건축, 예술, 우주 등 많은 분야에서 활용되고 있다.출력 단위 **MMS**
장치 관리자	시작-Windows 시스템-제어판-장치 관리자 or 시작 단추 우 클릭 : 설치되어 있는 하드웨어의 종류 및 작동 여부를 확인하고 **속성을 변경**, - 아래 화살표가 표시 : 사용되지 않은 장치 - 물음표 표시: 알 수 없는 장치 (미설치 장치) - 느낌표 표시: 정상 동작 X (드라이버 미설치)
전원	**무정전 전원 공급장치(UPS)** : 정전시 시스템에 **일정 시간 동안 전원을 공급**해 주는 장치 **자동 전압 조절기(AVR)** : 입력 전압의 변동에 관계 없이 일정한 **출력 전압을 유지**

	정전압 정주파장치(CVCF) : **전압과 주파수를 항상 일정하게 유지**시켜 주는 장치 **서지 보호기(Surge Protector)** : 전압이나 전류의 갑작스런 증가(=서지)에 의한 **손상을 보호**하는 장치

Windows 관리 도구	
드라이브 조각 모음 및 최적화	드라이브의 **접근 속도 및 안정성 향상**시키기 위해 드라이브를 **최적화**하는 기능 **드라이브의 용량 증가와는 관계가 없다.** - HDD는 단편화로 인해 분산 저장된 파일들을 연속된 공간으로 최적화 - SSD(Solid State Drive)인 경우 트림(Trim) 기능을 이용하여 최적화, HDD보다 빠른 속도로 데이터의 읽기, 쓰기 가능, 물리적인 충격에 강함 → 불량섹터 발생 확률 낮음 작동 소음이 없으며, 전력소모가 적다. 반도체를 이용해 데이터를 저장 ※ 불가: CD / DVD-ROM / 네트워크 드라이브, NTFS/FAT/FAT32 이외의 파일 시스템
디스크 정리	디스크의 여유 공간을 확보하기 위해 필요 없는 **파일을 삭제**하는 기능이다. 디스크 정리: 파일 읽기/쓰기 성능향상→용량부족 ※ <시스템 파일 정리>를 클릭하여 '기타 옵션' 탭을 추가하면 설치한 후 사용하지 않는 앱과 시스템 복원 지점을 제거하여 여유 공간을 확보할 수 있다 임시인터넷파일, 휴지통파일, 다운로드파일 삭제하 여 공간 확보 -> **속도와 관련 없음**
디스크검사	불량섹터 검사(하드디스크 파일 손상) -> 공간 확 보, **속도와 관련 없음**
포멧	**포맷대화상자에서 설정가능한 항목 :**파일시스템, 할당단위, 볼륨레이블, 빠른포맷, 압축사용

프로그램 및 기능	- 프로그램 제거 또는 변경: 프로그램 제거 / 변경 / 복구 가능 - 설치된 업데이트 보기: 업데이트 제거 가능 (**설정은 불가)** - Whindows 기능 켜기/끄기: Windows에 기본적으로 포함된 프로그램 해제 / 선택 가능
백업 및 복원	- 백업파일 (*.BKF)을 생성 후 시스템에 문제 발생 시 복원을 통해 정상 상태로 복원 - 복원 지점을 자동 설정 또는 수동 설정 가능 - Update 및 시스템 파일 복원되지만, 개인 파일은 복원되지 않음
바탕 화면의 [개인 설정] 바로 가기 메뉴	화면 보호기를 설정할 수 있다. 시작 메뉴에 표시되는 앱 목록, 최근에 추가된 앱, 가장 많이 사용하는 앱 등을 설정할 수 있다. 바탕 화면의 배경, 색, 소리 등을 한 번에 변경할 수 있는 테마를 선택할 수 있다
바탕 화면 아이콘	[(시작)]→[(설정)→[개인설정]→[테마]→[바탕 화면 아이콘 설정]에서 표시할 수 있습니다.



Windows [설정] ⊞+Ⅰ, ⊞+Ⅹ+Ⓝ, ⊞+Ⓡ:ms-setting;

시작단추(⊞) 바로가기메뉴 > 설정 : 바탕화면의 바로가기 메뉴 -> 개인설정 -> 홈
⊞ + R > ms-settings: 입력 후 엔터 : 작업표시줄 바로가기메뉴 > 작업표시줄 설정 > 홈

Windows [설정] - 개인설정	
배경	바탕 화면의 배경, **고대비 설정**(텍스트와 앱을 보기 쉽게 설정)
잠금 화면	잠금 화면에 표시할 앱이나 배경을 지정, 화면 보호기 설정
테마	배경 그림, 색, 소리, 마우스 커서 등 Windows를 구성 요소를 그룹으로 묶어 놓은 것
글꼴	기존 글꼴 제거 및 새로운 글꼴 추가 가능 / 확장자 (OTF, TTC, TTF, FON) 글꼴 위치: **C:/Windows/Fonts,** 트루타입(TrueType)과 오픈타입(OpenType) 글꼴 ClearType 텍스트 조정을 사용하면 가독성을 향상시켜 준다. 글꼴에는 기울임꼴, 굵게, 굵게 기울임꼴과 같은 글꼴 스타일이 있다.
작업표시줄	작업표시줄 잠금, 숨기기, 위치, 단추, 하나로 표시, 피플(연락처표시)
시작	시작 메뉴에 표시되는 앱 목록, 최근에 추가된 앱, 가장 많이 사용하는 앱 등을 지정

Windows [설정]의 접근성 ⊞ + U	
- 불편함이 있을 때 컴퓨터를 편리하고 쉽게 사용할 수 있도록 **키보드, 소리, 마우스** 등의 설정을 변경	
고대비	색상 대비를 강하게 / 보다 뚜렷하게 표시
내레이터	화면의 모든 텍스트를 소리 내어 읽어줌
돋보기	원하는 영역을 **확대**(100%▷1600%)
마우스 포인터	포인터의 크기 및 색을 변경함
텍스트 커서	사용 여부를 지정, 커서의 모양을 변경
키보드	화상 키보드, 고정 키, 토글 키(CapsLock, NumLock, Scroll Lock 누를 때 신호음 설정), **필터 키**의 사용 여부를 지정
화상 키보드	마우스로 문자를 입력할 수 있다
고정 키	특정키에 대해 키를 누르고 손을 떼도 다음 키를 누를 때까지 눌러진 상태로 고정을 지정
토글 키	누를 때 신호음이 나도록 지정함
필터 키	키를 누르는 동안 반복 입력되는 것 방지
마우스	키보드 오른쪽의 숫자 키패드로 화면의 마우스 포인터를 이동할 수 있도록 지정함
오디오	알림을 시각적(활성 창 깜빡임, 전체 화면 깜빡임 등)으로 표시하도록 지정함
음성 명령	음성만으로 텍스트 입력 및 장치 제어를 할 수 있도록 설정
디스플레이	텍스트 확대,모든 항목 (크게, 밝게)보기
색상 필터	사진 및 색을 보기 쉽게 변경
아이 컨트롤	시선 추적 기술을 사용해 마우스/화상키보드 제어 , TTS(텍스트 음성 변환)

Windows [설정] - 앱	
앱 및 기능	컴퓨터에 설치된 앱 제거, 수정 , 앱 가져올 위치선택
기본 앱	작업에 사용할 **기본 앱을** 지정(메일, 뷰어, 비디오)
비디오 재생	앱의 비디오 설정을 변경함
시작 프로그램	로그인 시 자동 실행 앱 설정

Windows [설정]의 [게임]	
게임바	게임바를 사용해 게임 클립, 스샷 및 브로드캐스트 레코드
브로드캐스팅	브로드 캐스팅할 때 게임 모양 제어
캡처	**스샷 및 게임클립을** 통해 게임을 캡처하는 방법 제어
게임 모드	게임 모드를 키면 윈도우가 pc를 게임플레이에 최적화한다

Windows [설정]의 업데이트 및 보안	
Windows 업데이트	**Windows의 자동 업데이트** 현황을 확인하거나 직접 업데이트할 때 사용, 기능, 품질, 드라이버, 정의, 기타 스토리지 점검,OS빌드 정보 : 장치, 윈도우 사양을 확인할 수 있다
Windows 보안	방화벽이나 백신 등을 설정 : 바이러스 및 위협 방지 / 계정 보호 : 로그인 옵션을 설정 / 방화벽 및 네트워크 보호, 앱 및 브라우저 컨트롤 / 장치 보안 / 장치 성능 및 상태 / 가족 옵션
전송 최적화	다른 PC에서 다운로드 허용 켜고/끄기
복구	이 PC 초기화, 고급 시작 옵션(USB, DVD로 부팅),복구 드라이브 만들기
백업	파일 히스토리를 사용해 백업, 이전 백업, PC 초기화 시 Windows는 다시 설치됨 PC가 제대로 실행되지 않아 초기화하는 경우 개인 파일을 유지하거나 제거하도록 선택할 수 있다. 파일 히스토리를 이용하여 자동으로 파일이 백업되도록 설정할 수 있다.
정품인증	정품인증 정보, 업그레이드, 마이크로소프트 계정 추가
내 장치 찾기	장치 분실시 장치 위치 추적.

Windows [설정]의 장치	
블루투스 및 기타 디바이스	블루투스 또는 기타장치 추가,프린터,스캐너,오디오 연결제어
프린터 및 스캐너 추가	대부분의 프린터를 지원하므로 프린터를 컴퓨터에 연결하면 자동으로 설치
마우스	기본단추 선택(왼쪽, 오른쪽), 한 번에 스크롤 하는 줄 수 선택
자동 실행	모든 미디어 장치에 자동 실행 사용 켜고 끄기
Windows [설정]의 전화	
전화(안드로이드,아이폰연결) : 사용자 PC에 바로 문자를 보내고 휴대폰 최근사진을 볼 수 있다.	

Windows [설정]의 계정	
사용자 정보	관리자 로컬계정 정보 확인, Microsoft 계정으로 로그인
이메일 및 계정	이메일. 일정 및 연락처에서 사용하는 계정(추가), 회사 또는 학교 계정 추가
로그인 옵션	**로그인방법(얼굴, 지문, PIN, 보안키, 비밀번호, 사진암호),** 로그인 필요시기
사용자 계정	- 관리자 계정 : 컴퓨터 설정 변경 가능 / 다른 사용자 계정 추가, 삭제 가능 - 표준 계정 : 시스템의 영향을 주는 행위를 할 수 없음 (HW/SW 설치 불가)
Windows [설정]의 검색	
사용권한과 기록	**유해 정보 차단**(엄격, 중간, 끔), 클라우드 콘텐츠 검색(One Drive, Outlook)
Windows검색	인덱싱 상태, 내파일 찾기 : 클래식(라이브러리/바탕화면만) 고급(전체)

Windows [설정]의 네트워크 및 인터넷	
상태	윈도우 방화벽,네트워크 설정 변경(어뎁터,공유 옵션,문제해결사) 네트워크 상태, 속성 보기, 공유센터, 초기화, **현재 네트워크 상태를 확인**
이더넷	컴퓨터가 현재 연결된 네트워크 통신, **사용 가능한 네트워크를 표시**
데이터사용량	데이터제한(데이터 초과 않도록), 백그라운드 데이터(사용량 감소목적), 앱별 데이터 사용량을 확인
VPN	(Virtual Private Network)인터넷을 통해 안전하고 암호화된 연결을 만들어주는 기술
프록시	클라이언트와 서버 사이, 중계기로서 대리로 통신을 수행하는 컴퓨터나 프로그램

Windows [설정]의 시간 및 언어	
날짜 및 시간	표준시간대 설정(자동/수동),인터넷으로 시간동기화
지역	국가 또는 지역,사용지역 언어 , 데이터(일정,한주의 시작), - 데이터 형식 변경(시작 요일,(간단한,자세한) 날짜
언어	윈도우 표시 언어,기본 설정 언어(추가 가능)
음성	사용자가 말하는 기본언어를 선택하고 장치 및 앱에 사용할 음성을 관리

Windows [설정]의 개인정보	
일반	개인정보 옵션 변경(맞춤형 광고표시,관련 콘텐츠,검색결과 제공)
피드백 및 진단	진단 데이터 : 윈도우를 안전한 치신상태로 유지 및 문제해결 & 제품향상
활동기록	사용자가 방문한 웹사이트,앱,서비스 사용방법에 대한 정보기록 저장,보내기,지우기
앱 사용 권한	위치, 카메라, 마이크, 음성활성화, 알림, 계정정보, 연락처, 일정, 전화통화, 통화기록등...

Windows [설정] - 시스템	
디스플레이	화면에 표시되는 텍스트나 앱, 아이콘 등의 크기를 변경함 - 디스플레이 해상도 :장치의 해상도 변경 - **디스플레이 방향** : 화면 방향을 가로, 세로, 가로(대칭 이동), 세로(대칭 이동) 중에서 변경
소리	입/출력장치 설정, 마스터 볼륨 조절, 고급 사운드 옵션(앱 볼륨)
알림 및 작업	Windows 잠금 화면에 **알림의 표시** 여부를 지정함
집중 지원	알림 표시 여부를 지정(방해금지)

전원 및 절전	화면(시간 경과후 끄기), 절전 모드(절전 상태로 전환)
저장소	**앱이나 임시 파일 등을 제거**하여 공간 확보
원격데스크톱	원격장치에서 이 PC에 연결하고 제어할 수 있다.
정보	현재정보(바이러스, 방화벽, 계정보호)확인, 장치사양 , Windows사양 **컴퓨터 이름과 작업 그룹의 이름 변경가능**

TCP/IP 구성 요소

인터넷 접속을 위해 반드시 지정해야 하는 구성 요소
- **IPv4 : IPv4 주소, 서브넷 마스크, 기본 게이트웨이, DNS 서버 주소**
- **IPv6 : IPv6 주소, 서브넷 접두사 길이, 기본 게이트웨이, DNS 서버 주소**

IPv4	IPv6
192.168.35.120 (0~255 = 256개 = 8 Bit)	2001:0DB8:1000:0000:0000:0000:1111:2222 0000~FFFF (각 자리를 :콜론으로 구분)
10진수 (0~9)	16진수 (0~9 + A~F)
8 Bit x 4개 = 32 Bit	16 Bit x 8개 = 128 Bit
A(대형), B, C, D, E(실험용) 클래스	유니, 애니, 멀티 캐스트

IPv4	**8비트씩 4부분 총 32비트**, 점(.)으로 구분,
IPv6	IPv6은 **16비트씩 8부분, 총 128비트 주소 사용**. 콜론(:)으로 구분 앞 자리 0은 생략가능 - IPv6는 주소의 확장성/융통성/연동성이 높으며, IPv4 대비 전송 속도가 빠름, 인증성/기밀성, 데이터 무결성으로 보안 문제 해결 가능, 실시간 흐름 제어로 향상된 멀티미디어 서비스를 제공 - 주소 체계는 **유니캐스트(Unicast), 애니캐스트(Anycast), 멀티캐스트(Multicast)** 등 세 가지 인증 서비스, 비밀성 서비스, 데이터 무결성 서비스를 제공함으로써 보안 문제를 해결할 수 있다.
루프백 주소	네트워크 동작 기능을 시험하기 위하여 가상으로 할당한 인터넷 주소로 IP 주소는 '127.0.0.1'

네트워크 명령 : 윈도우 + R : CMD를 입력해서 실행창에서 작업	
ping	컴퓨터에 신호를 보내서 **연결 상태를 점검**하는 명령, 접속IP주소, 전송신호 손실률 및 응답시간 표시
Ipconfig	현재 컴퓨터의 **물리적(MAC) 주소, IP 주소, 서브넷 마스크, 게이트웨이 등을 표시**
Net view	특정 컴퓨터에 **공유**되어 있는 데이터와 Printer를 표시
Tracert	상대방 컴퓨터까지 **연결되는 경로를 IP로 표시**해주는 명령어
Nslookup	URL주소로 **IP주소를 확인**, DNS동작 여부를 확인 (Name Sever lookup) : 도메인 네임 서버 검색 서비스로, 도메인 네임을 이용하여 IP 주소를 찾을 수 있음
명령 프롬프트 cmd	커서 크기, 글꼴/크기, 색, 창 크기/위치, 배경 변경 가능, 실행: 작업 표시줄 검색 창 or 실행 창 (윈도우 키+ R) → **cmd** 입력 종료: 명령 프롬프트 상에서 Exit 입력 or 닫기 버튼 클릭

프로토콜	
HTTP	하이퍼텍스트 전송 프로토콜 (인터넷, https://) 하이퍼텍스트 문서를 전송하기 위해 사용하는 프로토콜이다. HTTP는 서비스를 제공하거나 응답하는 프로토콜 구조를 가진다. HTTP의 **보안이 강화된 버전이 HTTPS**이다
DHCP	IP주소를 자동으로 할당, 동적으로 IP주소를 부여함으로써 네트워크 상황에 따른 문제를 해결
TCP	메시지를 송·수신자의 주소와 정보로 묶어 **패킷 단위**로 분류 ·전송 데이터의 **흐름 제어**와 데이터의 **에러 유무 검사**

	·OSI 7계층 중 **전송 계층**에 해당
IP	패킷 주소를 해석하고 **경로를 결정**하여 다음 호스트로 전송 ·OSI 7계층 중 **네트워크 계층**에 해당
ICMP	IP와 조합하여 통신 중에 발생하는 **오류의 처리**와 전송 경로 변경 등을 위한 제어 메시지를 관리하는 프로토콜
ARP	IP 주소를 이용하여 **물리적인 MAC** 주소를 찾아 주는 프로토콜(반대로 : RARP)
UDP	IP를 사용하는 네트워크의 한 컴퓨터에서 다른 컴퓨터로 **데이터를 전송**하기 위해 사용하는 프로토콜

디지털 컴퓨터와 아날로그 컴퓨터의 비교		
항목	**디지털 컴퓨터**	**아날로그 컴퓨터**
입력 형태	**숫자, 문자**(셀 수 있는)	전류, 전압, 온도(연속적인,셀 수 없는)
출력 형태	숫자, 문자	곡선, 그래프
구성 회로	논리 회로	증폭 회로
정밀도	필요한 한도까지	제한적임
기억 기능	있음	없음
적용성	**범용(개인용)**	**특수 목적용(군사용,과학용)**
연산 형식	산술·논리	연산 미·적분 연산
프로그래밍	**필요함(본인설치)**	불필요(**미리설치됨**)

처리능력에 따른 분류(슈퍼,메인,미니,워크스테이션)	
슈퍼컴퓨터	높은 정밀도(계산 정확), 인공위성, 일기예보, 우주항공산업
메인프레임	대규모시스템 , 수백명의 사용자가 동시사용
미니컴퓨터	중규모시스템 , 학교, 연구소 등 업무처리나 과학기술 계산
워크스테이션	**RISC 프로세서 사용** , 네트워크에서 서버역할 , 고성능 그래픽 처리
데스크톱 컴퓨터	일반적인 개인컴퓨터(PC),가정, 사무실에서 사용
휴대용 컴퓨터	휴대가 가능한 컴퓨터
디지털 컴퓨터의 특징	산술 및 논리 연산을 처리하는 회로에 기반을 둔 범용 컴퓨터로 사용, 데이터의 각 자리마다 0 혹은 1의 비트로 표현한 이산적인 데이터를 처리한다. 데이터 처리를 위한 명령어들로 구성된 프로그램에 의해 동작된다.
하이브리드 컴퓨터	디지털 컴퓨터와 아날로그 컴퓨터의 장점을 혼합하여 만든 컴퓨터

자료의단위	
물리적 단위에는 비트, 바이트, 워드가 있고, 논리적 단위에는 필드, 레코드, 파일, 데이터베이스가 있다. Bit (0, 1) → Byte (8Bit) → KB (2^{10} Byte) → MB (2^{10} KB) → GB (2^{10} MB) → TB (2^{10} GB) → PB (2^{10} TB) 2^{10} = 1024 비트(bit)-니블(4비트)-바이트(byte,8비트,문자)-워드(단어)-필드(특정항목)-레코드(자료)-블록(레코드 모임)-파일-데이터 베이스(자료 최종목적)	
비트(Bit)	자료(정보) 표현의 **최소 단위**로, 진수 1자리
니블(Nibble)	**4개의 비트**(Bit)가 모여 구성 16진수 1자리를 표현
바이트(Byte)	**문자를 표현하는 최소 단위**로, 8개의 비트가 모여 1Byte를 구성
워드(Word)	CPU가 **한 번에 처리할 수 있는 명령 단위**로, 하프워드, 풀워드, 더블워드로 분류

필드(Field)	파일 구성의 최소 단위로, 의미 있는 정보를 표현하는 최소 단위
레코드(Record)	자료 처리 단위로 하나 이상의 관련된 **필드가 모여**서 구성
파일(File)	프로그램 구성의 기본 단위로, 여러 레코드가 모여서 구성
데이터베이스 (Database)	여러 개의 관련된 파일의 집합

기억 용량 단위

단위	Byte	KB	MB	GB	TB	PB	EB
저장용량	8Bits	1024Byte	1024KB	1024MB	1024GB	1024TB	1024GB
	바이트	키로바이트	메가	기가	테라	페타	엑사
작음	◀----------						----------▶ 큼

처리 속도 단위(연산속도)

$ms(10^{-3})$	$\mu s(10^{-6})$	$ns(10^{-9})$	$ps(10^{-12})$	$fs(10^{-15})$	$as(10^{-18})$
밀리	마이크로	나노	피코	펨토	아토
느림	밀마나 피펨아 : 10의$^{-3}$승 씩 올라감				빠름

※1Byte = 숫자, 영어, 공백, 특수문자 (반각문자) / 2Byte = 한글, 한자(전각문자)

데이터전송방식

- **단반향 통신** : 한쪽방향으로만 데이터 전송, 데이터 전송만 가능(TV,라디오)
- **반이중 통신** : 데이터가 송수신은 가능, 동시에는 안됨(무전기)
- **전이중 통신** : 동시에 데이터 송·수신 가능(전화)

자료의 표현

숫자의 표현

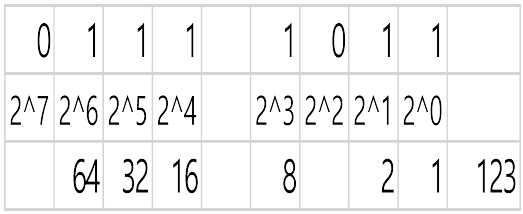
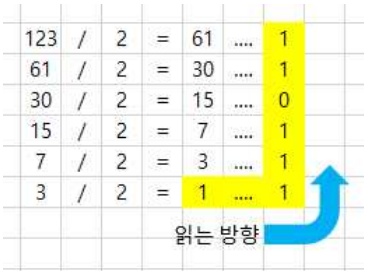
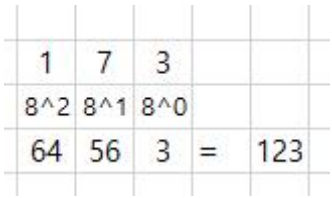
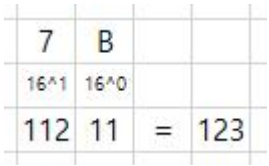
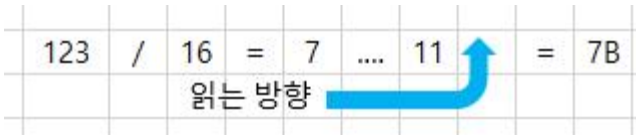
고정소수점	정수표현, 단순, 속도 빠름 , **2진연산***부호 절대치,1,2의보수 / **10진연산** : (언)팩형식
부동소수점	실수표현, 속도 느림, 매우 크거나 작은 수 표현 , 부호(1비트),지수부(7비트),가수부(소수) 표현

2진 정수 데이터는 실수 데이터 보다 표현할 수 있는 범위가 작으며 연산 속도는 빠르다.
숫자 데이터 표현 중 10진 연산을 위하여 "팩(Pack)과 언팩(Unpack)" 표현 방식이 사용된다.
컴퓨터에서 뺄셈을 수행하기 위해서는 보수와 덧셈 연산을 이용한다.
실수형 데이터는 정해진 크기에 부호(1비트), 지수부(7비트), 가수부(소수부)로 구분하여 표현합니다.

진법

2진수	2진수 또는 2진법이라고 해서 '**0**'과 '**1**'로 이루어져 있는 수를 말합니다. 하드웨어적인 관점에서 보면 전기가 있고 없음으로 표기, 전기가 흐르고 있으면 '**1**', 흐르지 않고 없으면 '**0**'이라고 표현. 2진수의 예시로 10진수 '**10**'을 2진법으로 표현을 하면 '**1010**'이 됩니다.
8진수	8진수 또는 8진법이라고 해서 컴퓨터 분야에서 숫자를 표현하기 위해서 쓰이게 됨. 8진수는 '**0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7**'로 이루어져 있습니다. 예시로 10진수 '**10**'을 8진법으로 표현을 하면 '**12**'가 됨
10진수	10진수는 우리가 가장 일반적으로 사용을 하고 있는 숫자 표현법으로 '**0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9**'로 이루어져 있습니다.
16진수	16진수 또는 16진법 또는 '**HEX**'라고 표현을 합니다. 8진수와 마찬가지로 컴퓨터 분야에서 많이 사용을 하고 있습니다. 16진수는 '**0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F**'로 이루어져 있습니다.9 다음 10부터는 알파벳을 사용하여, **10은 'A', 11은 'B', 12는 'C', 13은 'D', 14는 'E', 15는 'F'로 표현**을 합니다.

진법변환

2진수▶ 10진수	2진수를 10진수로 변환하는 법은 2진수는 0, 1로 이루어져 있으므로, 자릿수 올림으로 0, 1, 10, 11, 100, 101 식으로 자릿수를 올리면서 숫자가 증가함을 알 수 있습니다. 각각의 자릿수는 2의 n승으로서 0의 자리는 2의 0승, 1의 자리는 2의 1승이 됩니다. 2진수 '0111 1011'을 10진수로 표현을 하면 2의 n승한 값에 그 자릿수를 곱하여 나온 값을 전부 더하면 10진수로 변환됩니다. 
10진수▶ 2진수 변환	10진수의 수를 2로 나누어서 더 이상 2로 나누어 떨어지지 않을 때까지 '**나누어 나온 남은 몫과 나머지**'입니다. 
8 진 수 ▶ 1 0 진 수 변환	8진수를 10진수로 변환하는 법은 8진수는 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7로 이루어져 있으므로, 자릿수 올림으로 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13식으로 자릿수를 올리면서 숫자가 증가함을 알 수 있습니다. 각각의 자릿수는 8의 n승으로서 0의 자리는 8의 0승, 1의 자리는 8의 1승이 됩니다. 8진수 '173'을 10진수로 표현을 하면 8의 n승한 값에 그 자릿수를 곱하여 나온 값을 전부 더하면 10진수로 변환됩니다. 
1 0 진 수 ▶ 8진수 변환	10진수를 8진수로 변환을 하는 방법은 10진수의 수를 8로 나누어서 몫이 더 이상 8로 나누어 떨어지지 않을 때까지 '**나누어 나온 남은 몫과 나머지**'입니다. 
1 6 진 수 ▶ 1 0 진 수 변환	16진수를 10진수로 변환하는 법은 16진수는 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F로 이루어져 있으므로, 각각의 자릿수는 16의 n승으로서 0의 자리는 16의 0승, 1의 자리는 16의 1승이 됩니다. 16진수 '7B'를 10진수로 표현을 하면 16의 n승한 값에 그 자릿수를 곱하여 나온 값을 전부 더하면 10진수로 변환됩니다. 
1 0 진 수 ▶ 16진수변환	반대로 10진수를 8진수로 변환을 하는 방법은 10진수의 수를 8로 나누어서 몫이 더 이상 8로 나누어 떨어지지 않을 때까지 **'나누어 나온 남은 몫과 나머지'**입니다. 

문자 표현	
BCD 코드	**(2진화 10진)** zone 2비트 + digit 4비트 = **6비트**, 2^6 = **64가지 표현**이 가능, 영문 소문자 표현 불가능
ASCII 코드	**(미국표준)** **3개의 ZONE 비트와 4개의 DIGIT비트**로 구성 = **7비트**, 통신용 코드, 2^7 = **128개의 문자** 표현 가능. 데이터통신용으로 사용, 1개 문자를 16비트로 표현 데이터 처리 및 통신 시스템 상호 간의 정보 교환을 위해 사용
EBCDIC 코드	**(확장2진화10진)** **Zone 비트 4개 + digit 4비트** = **8비트**, 범용 코드, 4개의 ZONE 와 4개의 DIGIT 비트로 구성,8비트, 표현 가능한 문자 수 **최대 256자**
유니코드	**(unicode)**: 2바이트(16비트), 세계 **각 나라의 언어를 표현**할 수 있는 국제 표준 코드

에러 검출 코드	
패리티 체크 비트	에러 **검출을 목적**으로 원래의 데이터에 추가되는 1비트
헤밍 코드(hammingcode)	**에러 검출, 교정**이 가능한 코드,
순환 중복 검사 (CRC)	정해진 다항식을 적용하여 **오류를 검출**하는 방식(에러 검사에 우수함)
블록합 검사(BSC)	**패리티 검사의 단점을 보완**한 방식

중앙처리장치 : 제어장치·연산장치·레지스터로 구성.		
제어장치(CPU) 컴퓨터의 모든 동작을 지시하고 제어하는 장치	프로그램 카운터(PC)	다음에 실행할 명령의 번지(주소)기억
	명령 레지스터(IR)	현재 실행중인 명령의 내용 기억
	명령 해독기(Decoder)	명령레지스터에 있는 명령어 해독해 10진수로 변환
	부호기(Encoder)	해독된 명령에 따라 각 장치로 보낼 제어신호 생성(2진수로)
	메모리 주소 레지스터(MAR)	데이터 기억
	메모리 버퍼 레지스터(MBR)	주소 기억
연산 장치(ALU) 실제로 연산을 수행하는 장치	가산기(Adder)	2진수 덧셈을 수행하는 회로
	보수기(Complementor)	뺄셈을 수행하기 위해 입력된 값을 보수로 변환하는 회로
	누산기(AC ; Accumulator)	연산 결과를 **일시적으로 기억**하는 레지스터
	데이터 레지스터(Data Register)	연산에 사용될 **데이터를 기억**하는 레지스터
	상태 레지스터 (Status Register)	연산중에 발생하는 여러 가지 상태 값을 기억하는 레지스터
	인덱스 레지스터(Index Register)	주소 변경을 위해 사용되는 레지스터
레지스터	병렬구조,CPU 내에서 임시기억장치(속도제일빠름) 크기 : 한번에 처리가능한 데이터(메모리,워드크기)	
성능 영향요인	클럭 주파수, 캐시메모리, 워드크기	
성능 단위	클럭 : 주파수 높을수록 고속 / 밉스(MIPS) : 1초에 백만개 명령어 실행 헤르츠(HZ) : 시스템 클럭속도 / 플롭스(Flops) : 1초당 부동 소수점 연산횟수	

메모리 관련		
ROM	전원이 꺼져도 지워지지 않는 **비휘발성 메모리**로 기억된 내용을 **읽을 수만** 있고, 입·출력 시스템(**BIOS**), 글자 폰트, 자가 진단 프로그램(POST; Power On Self Test)을 **저장**한다	
	Mask ROM	제조 과정에서 미리 내용을 기억시킨 ROM(제조회사)
	PROM	한 번만 기록할 수 있으며, 이후엔 읽기만 가능(사용자)
	EPROM	자외선을 이용 새로운 내용을 기록할 수 있는 ROM
	EEPROM	전기적인 방법으로 여러 번 수정 할 수 있는 ROM-플래시메모리
RAM	전원이 꺼지면 기억된 내용이 모두 사라지는 **휘발성 메모리**로, 읽고 쓰기가 자유롭기 때문에 주로 **사용 중인 프로그램이나 데이터를 저장**한다.	

DRAM과 SRAM의 비교

구분	동적 램(DRAM)	정적 램(SRAM)
구성 소자	콘덴서	플립플롭

재충전 여부	필요함	필요하지 않음
전력 소모	적음	많음
접근 속도	느림	빠름
집적도(밀도)	높음	낮음
가격	저가	고가
용도	주기억장치	캐시 메모리

캐시 메모리 (Cache Memory)-SRAM	CPU와 주기억장치 사이에서 컴퓨터의 처리 속도를 향상시키는 역할을 한다.
가상 메모리 (Virtual Memory)	보조기억장치(하드디스크)의 일부를 주기억장치처럼 사용하는 메모리 기법
버퍼 메모리 (Buffer Memory)	두 장치 간에 데이터를 주고받을 때 속도 차이를 해결하기 위한 임시 저장 공간
연관(연상) 메모리(Associative Memory)	저장된 내용의 일부를 이용하여 기억장치에 접근하여 데이터를 읽어오는 장치
플래시 메모리 (Flash Memory)	EEPROM의 일종으로, MP3 플레이어, 개인용 정보 단말기, 휴대전화, 디지털카메라 등에 사용
펌웨어(Firmware)	하드웨어의 동작을 지시하는 소프트웨어, 하드웨어 교체 없이 소프트웨어 업그레이드만으로 시스템의 성능 향상 목적으로 사용되며, 하드웨어와 소프트웨어의 중간적인 성격을 갖는다. 주로 ROM에 반영구적으로 저장되어 하드웨어를 제어·관리하는 역할을 수행한다.
메모리 용량 부족시	불필요한 프로그램 종료, 가상메모리 크기조절, 램(Ram) 추가설치
기억장치의 접근 속도 (빠른 것 > 느린 것)	레지스터(Register) > 캐시(SRAM) > 주기억장치(램(DRAM) > 롬(ROM)) > 보조기억장치(SSD > 하드디스크(HDD) > DVD/CD(ODD))
CMOS에서 설정 가능한 항목	- 시스템의 날짜와 시간, - 전원 관리 , - 하드디스크 타입(Type) - PnP, - 부팅 순서, - 시스템 암호, - 칩셋, - Anti-Virus 기능
바이오스(BIOS)	컴퓨터의 기본 입·출력 장치나 메모리 등 하드웨어 작동에 필요한 명령을 모아 놓은 프로그램이다. 칩을 교환하지 않고 업그레이드를 할 수 있다. 바이오스는 하드웨어와 소프트웨어의 중간 형태인 펌웨어(Firmware)이다. 바이오스는 ROM에 저장되어 있어 ROM-BIOS라고 합니다

보조기억장치			
하드디스크	저장 용량이 크고, 데이터 접근 속도가 빠르나 충격에 약해 본체 내부에 고정시켜 사용함 - 인터페이스 방식은 EIDE, SATA, SCSI 방식 등이 있다 하드디스크의 용량 부족 해결 : [휴지통 비우기], [디스크 정리], 사용하지 않는 응용 프로그램을 삭제		
	연결방식	IDE	2개의 장치 연결 / 최대 504MB의 용량
		EIDE (ATA)	IDE를 확장하여 / 4개의 장치 연결 최대 8.4GB의 용량 - PATA(Parallel ATA) : 병렬(Parallel) 인터페이스 방식 EIDE는 PATA를 의미함
		SATA (Serial ATA)	직렬(Serial) 인터페이스 방식 데이터 전송 속도가 빠름 CMOS에서 지정하면 자동으로 Master/Slave가 설정됨 핫 플러그인(Hot Plug In)을 지원함
		SCSI	7개의 장치 연결/각 장치에게 고유의 ID를 부여한다. 마지막 장치는 반드시 터미네이션 되어야 한다
SSD	메모리에 데이터를 기록하므로 배드 섹터가 발생하지 않음, 발열, 소음, 전력 소모가 적고 소량화, 경량화 할 수 있음, 고속으로 데이터를 입출력할 수 있다. 크기가 작고 충격에 강하다. HDD와 비슷하게 동작하지만 반도체를 이용하여 정보를 저장한다.		

	SSD는 HDD보다 저장 용량 당 가격이 비쌈
CD-ROM	두께 1.2mm, 지름 12cm의 크기에 약 650MB의 정보를 저장하는 매체
DVD	화질과 음질이 뛰어난 멀티미디어 데이터를 저장할 수 있는 대용량 저장 매체, 650nm 파장의 적색 레이저를 사용함, 4.7▷17GB의 대용량 데이터를 기록할 수 있
Blu-ray	고선명(HD) 비디오를 위한 디지털 데이터를 저장할 수 있도록 만든 광 기록방식의 저장매체, 405nm 파장의 청자색 레이저를 사용하며, 트랙의 폭이 가장 좁음 DVD에 비해 약 10배 이상의 데이터(단층 25GB, 복층 50GB)를 저장할 수 있음
컴퓨터의 장치 교체시 고려 사항	하드디스크의 용량(Gb)은 클수록 좋다. 모니터가 지원하는 해상도(dpi)는 클수록 좋다. CPU 코어의 수는 많을수록 좋다. DRAM의 데이터 접근 속도(ns)는 작을수록 좋습니다.
RAID	(Redundant Array Of Inexpensive Disk) 여러 개의 하드디스크를 한 개의 하드디스크처럼 관리하는 기술로, 중요한 자료를 다루는 서버(SERVER)에서 주로 사용되는 방식이다. 안정성이 높아지고, 데이터 복구가 용이하며, 전송 속도도 빨라진다. RAID의 구성 방식을 RAID Level이라 하고, Level의 숫자가 클수록 저장장치의 신뢰성이 높고 효율성이 좋습니다. - 미러링(MIRRORING) 방식 : 데이터를 2개의 디스크에 동일하게 저장 → 한 쪽 손상 시 다른 쪽 이용하여 복구 가능 - 스트라이핑(STRIPING) 방식 : 데이터를 여러 개의 디스크에 분할하여 저장→ 하나라도 손상 시 데이터 복구 불가
파티션(Partition)	하나의 물리적인 하드디스크를 여러 개의 논리적인 영역으로 나누는 작업으로, 기본 파티션과 확장 파티션이있다. 파티션 설정 :(시작)→Windows 관리 도구→컴퓨터 관리→저장소→디스크 관리 이용

NTFS 파일 시스템	파일 및 폴더에 대한 액세스 제어를 유지하고 제한된 계정을 지원한다. FAT32 파일 시스템보다 성능, 보안, 안전성이 높다 파일 크기는 볼륨 크기에 의해서만 제한된다. NTFS는 윈도우 전용 파일 시스템으로 다른 시스템에서는 사용할 수 없음. FAT < FAT32 < NTFS(현재) - 성능, 보안, 안정성, 속도 면에서 FAT 파일 시스템에 비해 뛰어난 고급 기능을 제공하며, 시스템 리소스를 최소화할 수 있음 - Windows에서만 사용 가능한 파일 시스템임 - 파일 및 폴더에 대한 액세스 제어를 유지하고 제한된 계정을 지원함 - 최대 볼륨 크기는 256TB이며, 파일 크기는 볼륨 크기에 의해서만 제한됨 - 비교적 큰 오버헤드가 있기 때문에 400MB 이상의 볼륨에서 사용하면 효과적임
FAT(32)	FAT 파일 시스템에서 파생된 것으로 FAT보다 큰 드라이브를 사용할 수 있으며, FAT에 비해 클러스터 크기가 작으므로 하드디스크의 공간 낭비를 줄일 수 있음
FAT(16)	보조기억장치에 저장되는 파일에 대해 수정, 삭제, 추가, 검색 등의 작업을 체계적으로 할 수 있도록 지원하는 관리 시스템을 말한다. MS-DOS 및 기타 Windows 기반의 운영체제에서 파일을 구성하는데 사용되는 파일 시스템으로, 파티션 용량이 2GB까지 제한됨

인터럽트 (Interrupt)	프로그램 실행 도중 예기치 않은 상황이 발생할 경우 발생된 상황을 우선 처리한 후 실행 중인 작업으로 복귀하여 계속 처리하는 것 - 외부 인터럽트(외부요인) 입출력장치,타이밍장치,전원(우선순위가장높음) 등 - 내부 인터럽트 : 잘못된 명령이나 데이터를 사용할 때 발생, 트랩 (Trap)이라고도 부름,(SVC 사용자의도 인터럽트- 가장 낮은 우선순위)
채널 (Channel)	CPU 대신 입·출력을 관리하는 것으로, CPU와 입·출력장치 사이의 속도 차이로 인한 문제점을 해결하기 위해 사용된다. 고속 입·출력장치를 제어하는 셀렉터(Selector) 채널, 저 속 입·출력 장 치 를 제 어 하 는 멀 티 플 랙 서 (Multiplexer) 채널, 두 기능이 혼합된 블록 멀티플랙서(Block Multiplexer) 채널 등이 있다

DMA	직접메모리 접근,CPU참여 없이 입출력 장치가 데이터 주고받음(시스템 속도향상)
데드락	문제 발생 후 문제가 해결 되지 않고 멈춰 있는 현상 (4가지 조건 : **점유대기, 비선점, 환형대기, 상호배제**(한 자원에 여러 프로세서 몰릴 때 하나 빼고 대기하는 상태)

표시장치	
픽셀(Pixel, 화소)	모니터 화면을 구성하는 가장 작은 단위
해상도 (Resolution)	모니터 등의 출력장치가 내용을 얼마나 선명하게 표현할 수 있느냐를 나타내는 단위로 **픽셀(Pixel)의 수에 따라 결정**됨 **(선명도)**
모니터의 크기	모니터의 화면 크기는 대각선의 길이를 센티미터(cm) 단위로 표시함 (인치를 많이 씀)
점 간격(Dot Pitch)	픽셀들 사이의 공간을 나타내는 것으로 간격이 가까울수록 해상도가 높음
재생률 (Refresh Rate)	픽셀들이 밝게 빛나는 것을 유지하도록 하기 위한 1초당 재충전 횟수로, 재생률이 높을수록 모니터의 깜박임이 줄어듬
플리커프리 (Flicker Free)	모니터의 깜빡임 현상인 플리커(Flicker)를 제거하여 눈의 피로나 두통 등의 증상을 줄여주는 기술
다중 디스플레이	- 복수 모니터를 개별 그래픽 어댑터 또는 복수 출력을 지원하는 단일 어댑터에 연결할 수 있다. - 한 모니터에서 웹 작업을 보면서 다른 모니터에서 이미지 또는 텍스트를 편집할 수 있다. 바탕 화면의 크기를 확장하여 작업 생산성을 높일 수 있다. - 각 모니터마다 **해상도와 방향을 다르게 설정**할 수 있으며, 원하는 모니터를 주 모니터로 설정할 수 있습니다.

마이크로프로세서(Microprocessor)

제어장치, 연산장치, 레지스터가 한 개의 반도체 칩(IC)에 내장된 프로세서로, 개인용 컴퓨터(PC)에서 중앙처리장치로 사용되고 있다

RISC와 CISC의 차이점(설계방식의 차이)

구분	RISC	CISC
명령어	적음	많음
주소지정	간단	복잡
레지스터	**많음**	**적음**
전력 소모	적음	많음
처리 속도	**빠름**	느림
가격	**저가**	**고가**
프로그래밍	복잡함	간단함
용도	**서버, 워크스테이션 (자료제공)**	**개인용 컴퓨터**

각종 장치	
입력장치	OMR(답안지),OCR(공공요금 청구서) , MICR(수표) ,디지타이저(설계도면) 키보드, 마우스, 트랙볼
출력장치	프린터, 플로터(설계도면 출력), 표시장치 - 모니터 LCD(액정) : 유리판에 전기를 더해 화면 보여줌
기타장치 (메인보드)	AGP 슬롯 - 그래픽 카드 끼우는 부분 칩셋 - 각 부품 간 흐름제어, 메인보드 핵심 롬 바이오스(ROM BIOS) -컴퓨터 시작 시 컴퓨터 제어 및 기본 작업 처리 프로그램 *컴퓨터의 기본정보, 부팅방법 기록

포트	
직렬	1비트씩 전송, 마우스나 모뎀 연결
병렬	8비트씩 전송, 프린터나 Zip 연결
PS/2	PS/2용 마우스와 키보드 연결
USB	(범용 직렬 버스) 직렬 포트의 일종으로, 마우스, 키보드, 모니터, PC 카메라, 프린터, 디지털 카메라와 같은 주변장치를 최대 127개까지 연결, 연결 단자 색상 : USB 2.0 이하(검정색 또는 흰색), USB 3.0(파란색), USB 3.1(하늘색 또는 빨간색)
IEEE 1394	맥킨토시용 직렬 인터페이스로, 주변장치를 최대 63개까지 연결 100Mb ▷ 1Gbps 통신 속도
IrDA	적외선을 사용하여 주변장치와 통신
HDMI	영상과 음성을 하나의 케이블로 전송하는 디지털 포트로, 셋톱박스, DVD 플레이어 등의 기기와 리시버, 모니터, HDTV 등의 출력 장치를 연결- 고선명 멀티미디어 인터페이스
디스플레이 포트	디지털 포트로, TV나 모니터 등의 디스플레이 장치에 화면을 전송 HDMI와 같이 영상과 음성을 하나의 케이블로 전송함
블루투스	(Bluetooth) 근거리 무선 통신을 가능하게 해주는 통신 방식
와이파이 (Wi-Fi)	IEEE 802.11 기술 규격의 브랜드명으로 Wireless Fidelity의 약어. 무선 신호를 전달하는 AP(Access Point)를 중심으로 데이터를 주고 받는 인프라스트럭쳐(Infrastructure) 모드와 AP 없이 데이터를 주고 받는 애드혹(Ad Hoc) 모드가 있다. 와이파이 6(Wi-Fi 6)은 다중 접속 환경에 최적화되어 공공 와이파이 환경에서도 최상의 네트워크 품질을 제공하는 것을 목적으로 고안된 규격

운영체제의 운영 방식	
발전단계 : 일괄 -> 실시간 → 다중프로그래밍 -> 시분할 -> 다중 -> 분산처리	
일괄 처리 (BatchProcessing)	데이터를 일정량 또는 일정 기간 동안 모았다가 한꺼번에 처리하는 방식 (급여 계산, 공공요금 계산 등)
실시간 처리 (Real Time Processing)	데이터가 발생되는 즉시 처리되는 방식(온라인), (인터넷 예매, 좌석예매, 은행업무 등)
다중 프로그래밍 (Multi Programming)	한 개의 CPU로 여러 개의 프로그램을 동시에 처리하는 방식
시분할 시스템 (TimeSharing System)	한 대의 시스템을 여러 사용자가 동시에 사용하는 방식으로 처리 시간을 짧은 시간 단위로 나누어 각 사용자에게 순차적으로 할당하여 실행한다
다중 처리 (Multi-Processing)	하나의 컴퓨터에 여러 개의 CPU를 설치하여 프로그램을 처리하는 방식
분산 처리	작업을 나누어 처리
동배간 시스템(P2P)	(Peer To Peer) 시스템에 소속된 컴퓨터들은 누구나 서버와 클라이언트 됨
듀얼(Dual System)	2개의 CPU 동시동작 , 하나 고장 시 다른 컴퓨터가 업무 처리
듀플렉스(Duplex System)	두 개의 CPU중 한쪽 고장시 대기중인 다른 CPU 가 기능을 수행
클러스터링	두 대 이상의 컴퓨터를 함께 묶어서 단일 시스템처럼 사용하는 기술
임베디드 시스템	(Embedded System) 특정 목적을 위한 작은 컴퓨터 시스템 (HW, SW 하나로 조합)
클라이언트/서버 시스템	정보를 제공(Server)와 정보를 제공 받는(Client)으로 구분

고급 언어의 특징	
JAVA	**객체 지향 언어** (OOP: Object-oriented Programming), 분산 네트워크 환경에 적용, 멀티스레드 기능, 운영체제 및 하드웨어에 **독립적**, 강함 바이트 코드 생성,
C	unix-운영체제 제작을 위해 개발 **저급 언어와 고급 언어의 특징**을 고루 갖춘 중급 언어, **구조적 프로그래밍**, 하드웨어 제어가능, 영어는 **대소문자구별**
ALGOL	수치 계산이나 논리 연산을 위한 과학 기술 계산용 PASCAL과 C 언어의 모체
BASIC	초보자도 쉽게 사용할 수 있는 문법 구조를 갖는 대화형 언어
COBOL	사무 처리용 언어로 영어 문장 형식으로 구성되어 있어 이해와 사용이 쉬움
FORTRAN	과학 기술 계산용 언어로 수학과 공학 분야의 공식이나 수식과 같은 형태로 프로그래밍할 수 있음
LISP	인공지능 분야에 사용되는 언어로 기본 자료 구조가 연결 리스트 구조이며, **재귀 호출**을 많이 사용, 수식 처리, 기호 처리에 사용,
C++	C 언어에 객체 지향 개념을 적용한 언어로 모든 문제를 객체로 모델링하여 표현
PROLOG	인공지능분야에서 논리적인 추론이나 리스트 처리에 사용
객체 지향 프로그래밍 (OOP; Object Oriented Programming)	객체를 중심으로 한 프로그래밍 기법, 객체라는 단위를 이용하여 현실 세계에 가까운 방식으로 프로그래밍 하므로 이해하기 쉽고 소프트웨어의 재사용으로 프로그램의 개발 시간을 단축할 수 있다. - 특징 : **상속성, 캡슐화(은닉화), 추상화, 다형성, 오버로딩** 등 - 객체 : 데이터와 데이터를 처리하는 함수를 묶어 놓은 하나의 소프트웨어 모듈 - 클래스 : 공통된 속성과 연산(행위)을 갖는 객체의 집합으로 객체의 일반적인 타입을 의미함 - 메시지 : 객체들 간에 상호 작용을 하는데 사용되는 수단으로 객체의 메소드(동작, 연산)를 일으키는 외부의 요구사항 - 객체 지향 언어 : 동작보다는 객체, 논리보다는 자료를 바탕으로 구성된 객체 지향 프로그래밍 언어로 객체, 클래스, 상속의 개념을 모두 지원함 - 시스템의 확장성이 높고 정보 은폐가 용이합니다. - **종류 : Smalltalk, C++, JAVA**

언어 번역 과정	
원시 프로그램 — 번역 — 목적 프로그램 — 링커 — 로드모듈 — 로더 — 실행	
번역(Compile)	컴파일러, 어셈블러, 인터프리터 등의 언어 번역 프로그램을 사용함
링커(Linker)	여러 개의 목적 프로그램에 시스템 라이브러리를 결합해 하나의 실행 가능한 모듈로 만듬. 연계 편집 프로그램이라고도 함
로더(Loader)	실행 가능한 로드 모듈에 기억 공간의 번지를 지정하여 메모리에 적재함 **로더 기능 4가지 : 할당, 연결, 재배치, 적재**

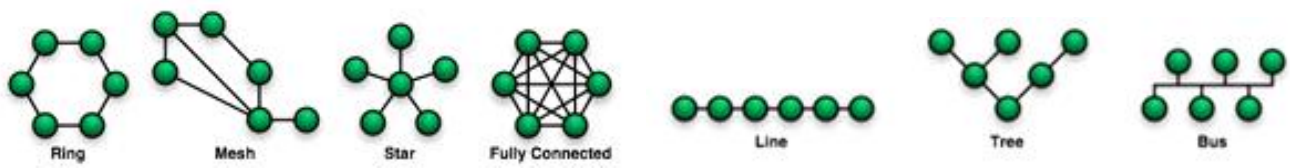
구분	컴파일러	인터프리터
번역 단위	전체(한번에)	행(한줄씩)
목적프로그램	생성	없음
실행 속도	빠름	느림
번역 속도	느림	빠름
관련 언어	FORTRAN, COBOL, C, ALGOL 등	BASIC, LISP, APL, SNO-BOL 등

네트워크

중앙 집중 (Host-Terminal) 방식	처리를 담당하는 중앙 컴퓨터와 데이터의 입·출력 기능을 담당하는 단말기(Terminal)로 구성/포인트 투 포인트, 방식 유지 보수가 쉽다. - 포인트 투 포인트 방식 : 중앙 컴퓨터와 단말기를 1:1 독립적으로 연결하여 언제든지 데이터 전송이 가능한 방식. 전송할 데이터의 양과 회선 사용시간이 많을 때 효율적이다.
클라이언트/서버 (Client/Server) 방식	정보를 제공하는 서버(Server)와 정보를 요구하는 클라이언트(Client)로 구성되어 있다. 서버와 클라이언트가 모두 처리 능력을 가지고 있어 분산 처리 환경에 적합
동배간 처리 방식(Peer-To-Peer)	: 모든 컴퓨터를 동등하게 연결하는 방식 / 시스템에 소속된 컴퓨터들은 어느 것이든 서버가 될 수 있으며, 동시에 클라이언트도 될 수 있다.

언어 번역 프로그램	
사용자가 작성한 원시 프로그램(Source Program)을 기계어 형태의 목적 프로그램(Object Program)으로 변환시키는 것으로 컴파일러, 어셈블러, 인터프리터 등이 있다.	
컴파일러(Compiler)	FORTRAN, COBOL, C, ALGOL 등의 고급 언어로 작성된 원시 프로그램을 기계어로 번역하는 프로그램, 번역 속도 느림, 실행속도 빠름,전체 번역
어셈블러(Assembler)	저급 언어인 어셈블리어로 작성된 원시 프로그램을 기계어로 번역하는 프로그램
인 터 프 리 터 (Interpreter)	BASIC, LISP 등의 고급 언어로 작성된 원시 프로그램을 기계어로 변환하지 않고 줄단위로 번역하여 바로 실행해 주는 프로그램으로, 대화식 처리가 가능함 번역 속도 빠름, 실행속도 느림,한 줄씩 번역
프 리 프 로 세 서 (Preprocessor, 전처리기)	원시 프로그램을 컴파일러가 처리하기 전에 먼저 처리하여 확장된 원시 프로그램을 생성하는 것으로, 선행처리기라고도 한다 주석(Comment)의 제거, 상수 정의의 치환, 매크로 확장, 조건부 컴파일 등을 수행한다.

망의 구성 형태	
성형 (Star, 중앙 집중형)	통신망의 처리 능력 및 신뢰성은 중앙 노드의 제어장치에 의해 좌우된다. 고장 발견이 쉽고 유지 보수 및 확장이 용이하다.
링형(Ring, 루프형)	인접한 것끼리 양방향으로 데이터 전송이 가능한 통신망 형태로 통신 회선 중 어느 하나라도 고장 나면 전체 통신망에 영향을 미친다. 단말장치의 추가/제거 및 기밀 보호가 어렵다.
버스형(Bus)	한 개의 통신 회선에 여러 대의 단말장치가 연결/ 회선의 양끝에는 종단장치가 필요하다.설치 및 제거가 용이, 단말장치가 고장 나더라도 통신망 전체에 영향을 주지 않음, 기밀 보장이 어렵고, 통신 회선의 길이에 제한
계층형 (Tree, 분산형)	회선의 확장이 많을 경우 트래픽이 과중, 분산 처리 시스템
망형(Mesh)	응답시간이 **빠르고** 노드의 연결성이 **높음,** 많은 단말장치로부터 많은 양의 통신을 필요로 하는 경우에 유리, 전화 통신과 같은 공중 데이터 통신망에 많이 이용, 통신 **회선 장애 시 다른 경로를 통하여 데이터 전송**, 단말장치의 추가·제거가 어려운 반면 **보안성과 안정성**이 높다.



통신망	
LAN (근거리 통신망)	자원 공유를 목적 구내에서 사용하는 통신망, **전송 거리가 짧아 고속** 전송이 가능하며, 에러 발생률이 낮음

WLAN (무선 근거리 통신망)	무선접속장치(Access Point)가 설치된 곳을 중심으로 일정 거리 안에서 초고속 인터넷을 사용할 수 있는 근거리 통신망(LAN)이다. 전송방식에는 CDMA, TDMA, 적외선 방식 - 무선 랜(WLAN) 시스템의 주요 구성 요소 : **무선 랜카드** : 무선으로 사용하기 위한 장비, **AP(Access Point)** : 기존의 네트워크 사이에 중계기 역할을 담당(내장 안테나로 전송거리를 확장, **안테나** : 무지향성 : 모든방향으로 전파를 확장, 지향성 : 특정 지점을 연결하기 위한 장비 등
VAN (부가가치 통신망)	기간 통신 사업자로부터 통신 회선을 빌려 기존의 정보에 새로운 가치를 더해 **다수의 이용자에게 판매하는 통신망-유료**
ISDN (종합정보 통신망)	문자, 음성, 동영상 등 다양한 데이터를 통합하여 디지털화된 하나의 통신 회선으로 전송하는 통신망
B-ISDN (광대역종합정보통신망)	광대역 네트워크에서 데이터, 음성, 고해상도의 동영상 등 다양한 서비스를 디지털 통신망을 이용해 제공하는 고속 통신망
WLL (무선 가입자 회선)	전화국과 가입자 단말 사이의 회선을 유선 대신 무선 시스템을 이용하여 구성하는 통신망
IMT-2000	현재 이동통신의 문제점인 지역적 한계와 고속 전송에 대한 기술적 한계를 극복하고, 각 나라마다 다른 이동통신 방식을 통일하여, 한 대의 휴대용 전화기로 전 세계 어디서나 통화할 수 있게 하는 규격
ADSL(비대칭 디지털 가입자 회선)	기존 전화선을 이용하여 주파수가 서로 다른 음성 데이터(저주파)와 디지털데이터(고주파)를 함께 전송하는 방식으로, 다운로드 속도가 업로드 속도보다 빠름
VDSL(초고속 디지털 가입자 회선)	기존의 전화선을 이용하여 하향 시 최대 52Mbps, 상향 시 최대 2.3 Mbps의 속도로 데이터를 전송하는 통신망
VoIP	(Voice over Internet Protocol)는 IP 주소를 사용하는 네트워크를 통해 음성을 디지털 패킷(데이터 전송의 최소 단위)으 로 변환하고 전송하는 기술이다. 다른 말로 인터넷전화, 이 방식으로 전화를 사용하면 기존 전화망(PSTN)의 시내전화 요금 수준으로 시외 및 국제전화 서비스를 받을 수 있음
IPTV	초고속 인터넷을 이용하여 동영상 콘텐츠, 정보서비스 등 기본 텔레비전 기능에 인터넷 검색이 가능

네트워크 관련 용어 및 장비/통신 장비	
모뎀	(MODEM; MOdulator Demodulator)-**변복조장치** : 아날로그 신호를 부호화(복조)하여 디지털 신호로 변환(demodulation)하거나, 디지털을 변조/복호화 (decoding) 하여 아날로그로 변환(modulation)하는 신호 변환장치 변조속도(**BAUD**) : 보, 1초당 신호변환, 상태 변환 수 전송속도(**BPS**) : 1초당 전송되는 비트수
네트워크인터페이스카드(NIC)	**네트워크를 연결**하는 장치, 이더넷 카드(LAN 카드) 혹은 네트워크 어댑터라고 함
허브(Hub)	네트워크를 구성할 때 한꺼번에 **여러 대의 컴퓨터를 연결**, 통합 관리하는 장비 - 더미허브 : 단순히 연결하는 기능만을 제공
스위치 허브	데이터의 흐름을 제어하여 각각의 노드가 허브의 최대 대역폭을 사용할 수 있음 (규정된속도를 보장)
리피터(Repeater)	인터넷 신호를 **증폭**하거나 **중계**하는 역할을 하는 네트워크 장비이다.
브리지(Bridge)	단순 신호 증폭뿐만 아니라 네트워크 분할을 통해 트래픽을 감소시키며, **물리적**으로 다른 네트워크를 **연결**할 때 사용함
라우터(Router)	패킷의 **최적의 경로를 설정** / 데이터의 흐름을 제어함 / 네트워크와 네트워크 간을 연결
백본(Backbone)	랜(LAN)사이를 연결해주는 네트워크 장치(고속)

게이트웨이 (Gateway)	주로 LAN에서 다른 네트워크에 데이터를 보내거나 다른 네트워크로부터 **데이터를 받아들이는 출입구** 역할

인트라넷(Intranet)	인터넷의 기술을 **기업 내 정보** 시스템에 적용한 것으로, 전자 우편 시스템, 전자결재 시스템 등을 **인터넷 환경으로 통합하여 사용**하는 것을 의미한다.
엑스트라넷(Extranet)	**기업과 기업 간에 인트라넷을 서로 연결**한 것
그룹웨어(Groupware)	여러 사람이 공통의 업무를 수행하는데 있어 사용할 수 있는 프로그램

도메인 네임	**숫자로 된 IP 주소를 문자 형태로 표현**한 것, 호스트 컴퓨터명, 소속 기관 이름, 소속 기관의 종류, 소속 국가명 순으로 구성되며, 왼쪽에서 오른쪽으로 갈수록 상위 도메인을 의미한다. 주소관리 : 고유국내(KRNIC), 전세계(ICANN)
DNS	(Domain Name System) **문자로 된 도메인 네임을 숫자**로 된 IP 주소로 바꿔주는 시스템, 모든 호스트들을 각 도메인별로 **계층화**시켜서 관리
URL	**(Uniform Resource Locater)** 넷 상에 있는 각종 자원이 있는 **위치**를 나타내는 주소 체계 **형식 : 프로토콜://호스트 서버 주소[:포트 번호][/파일 경로]** - 프로토콜 : 인터넷 서비스의 종류로 http(WWW), ftp(FTP), telnet(Telnet), news(Usenet), mailto(E-Mail) 등을 기입함 - 서버 주소 : 정보가 위치한 서버의 호스트 주소 - 포트 번호 : TCP 접속에 사용되는 포트 번호(**NEWS : 119, HTTP : 80, TELNET : 23, FTP : 21, GOPHER : 70**) - 파일 경로 : 서비스의 실제 정보가 있는 경로 ※ **mailto : 이메일 주소는 "//"없음**
프로토콜	네트워크에서 서로 다른 컴퓨터들 간에 정보 교환을 할 수 있게 해주는 **통신 규약(규칙)**이다. - 기능 : 단편화(Fragmentation)와 재합성(Assembly)/ 캡슐화(Encapsulation) / 연결 제어(Connection Control) / 흐름 제어(Flow Control) / 오류 제어(Error Control) / 순서 결정(Sequencing) / 주소 설정(Addressing) / 동기화(Synchronization) / 다중화(Multiplexing) / 전송 서비스(Transmission Service) 통신망에 전송되는 패킷의 흐름을 제어해서 시스템 전체의 안전성을 유지한다. 정보를 전송하기 위해 송·수신기 사이에 같은 상태를 유지하도록 동기화 기능을 수행한다. 데이터 전송 도중에 발생하는 **오류를 검출**한다. 네트워크에 접속된 단말장치를 자동으로 인식하고 호환성을 제공하는 경우는 동일한 프로토콜을 사용하는 경우입니다. 운영체제가 서로 다를 경우에는 서로 호환되는 프로토콜을 설치해 주어야 인식하고 호환성을 제공합니다. - 프로토콜 (Protocol) : 정보 교환을 위해 무엇을, 어떻게, 언제 통신할 것인지(구문, 의미, 순서)를 정한 통신 규약, [기능] 흐름 제어: 패킷 흐름을 조정하여 시스템안정성 유지 동기화: 송/수신이 같은 상태를 유지 오류 제어: 전송 중 발생한 오류를 검출, 복원
전자우편	인터넷을 통해 다른 사람과 편지뿐만 아니라 그림, 동영상 등 다양한 형식의 데이터를 주고받을 수 있도록 해주는 서비스이다 - 형식 : **사용자ID@메일서버_주소(도메인 이름),** - 기능 : 회신, 전달, 첨부 - 전자우편 프로토콜 : - **SMTP** : 사용자의 컴퓨터에서 작성된 메일을 다른 사람의 계정이 있는 곳으로 **전송하는 프로토콜** (메일송신) - **POP3** : 메일 서버에 도착한 E-Mail을 사용자 컴퓨터로 **가져오는 프로토콜** (메일수신), - **MIME** : 웹 브라우저가 지원하지 않는 **각종 멀티미디어 파일**의 내용을 확인하고, 실행 시켜주는 프로토콜 (멀티미디어재생, 첨부, 재생) - **IMAP** : 로컬 서버에서 프로그램을 이용하여 전자우편을 액세스하기 위한 표준 프로토콜
FTP	**(파일 전송 프로토콜)** 컴퓨터와 컴퓨터 또는 컴퓨터와 인터넷 사이에서 파일을 주고받을 수 있도록 하는 원격 **파일 전송 프로토콜,** 포트 번호는 **21번**, - 그림 파일, 동영상 파일, 압축된 형태의 파일을 전송할 때에는 **Binary 모드**를, 텍스트 파일을 전송할 때에는 **ASCII(TEXT) 모드**를 사용한다 익명(Anonymous) 사용자는 계정이 없는 사용자로 FTP 서비스를 이용할 수 있다. FTP 서버에 파일을 전송 또는 수신, 삭제, 이름 바꾸기 등의 작업을 할 수 있다. FTP 서버에 있는 프로그램을 서버에서 바로 실행시킬 수는 없고, 다운로드 후에만 실행할 수 있습니다

기타 인터넷 서비스	
유즈넷(Usenet)	공통관심사를 가진 게시판 서비스
WWW	(World Wide Web)=인터넷 : 다양한 멀티미디어 형식의 정보를 거미줄처럼 연결해 놓은 종합 정보 서비스, HTTP 프로토콜 사용, 하이퍼텍스트 기반, 검색 프로그램을 웹 브라우저라고함 - 멀티미디어 형식의 정보를 제공, - HTTP 프로토콜 사용 하이퍼텍스트 기반 - 웹 브라우저를 통해 정보를 검색하고 제공, - HTTP은 웹 페이지와 웹 브라우저 사이에서 하이퍼텍스트를 전 송하기 위해 사용 - HTML은 하이퍼텍스트마크업 문서로 인터넷 페이지를 만드는 언어
텔넷(Telnet)	멀리 떨어져 있는 컴퓨터에 접속하여 자신의 컴퓨터처럼 사용할 수 있도록 해주는 서비스 (원격접속)
아키(Archie)	FTP 서버의 리스트와 파일을 제공, 정보를 쉽게 검색할 수 있도록 하는 서비스
고퍼(Gopher)	메뉴 방식을 이용해 손쉽게 정보 검색
IRC	인터넷상에서 채팅을 할 수 있도록 하는 서비스
WAIS	여러 곳에 흩어져 있는 방대한 데이터베이스로 부터 정보를 검색할 수 있도록 하는 서비스
메일링 리스트	특정 주제에 대한 정보 교환 및 토론을 위해 전자우편 형태로 운영되는 서비스

OSI 7 계층 - 프로토콜의 종류

기종이 서로 다른 컴퓨터 간의 정보 교환을 원활히 하기 위해 국제표준화기구(ISO; International Standards Organization)에서 제정한 것으로, **네트워크를 이루고 있는 구성 요소들을 계층적 방법으로 나누고 각 계층의 표준**을 정한 것이다 (물데네전세표응)-(아파서 트름을 했더니 엔돌핀이 돌더라)

Layer	계층	설명	프로토콜	관련 장비
7	**응**용 (Application)	사용자(응용 프로그램)가 OSI 환경에 접근할 수 있도록 서비스를 제공함	HTTP, SMTP, FTP, Telnet	
6	**표**현계층 (Presentation)	응용 계층으로부터 받은 데이터를 세션 계층에 맞게, 세션 계층에서 받은 데이터는 응용 계층에 맞게 변환하는 기능, **코드 변환, 데이터 암호화, 데이터 압축**, 구문 검색, 정보 형식(포맷) 변환 기능	ASCII, MPEG, JPEG, MIDI	
5	**세**션계층 (Session)	송수신측 간의 관련성을 유지하고 **대화 제어**를 담당함, 대화(회화) 구성 및 동기 제어, 데이터 교환 관리 기능	NetBIOS, SAP, SDP, NWLink	
4	**전**송계층 (Transport)	전송 계층(Transport Layer) : **종단 시스템(End-to-End)** 간의 신뢰성 있고 투명한 데이터 전송을 가능하게 함, 전송 연결 설정, 데이터 전송, 연결 해제 기능	TCP, UDP, SPX	게이트웨이
3	**네**트워크계층 (Network)	네트워크 계층(Network Layer,망 계층) :개방 시스템들 간의 네트워크 연결 관리(네트워크 연결 설정, 유지, 해제), 데이터 **교환 및 중계, 경로 설정(Routing), 트래픽 제어, 패킷 정보 전송**	IP, IPX	라우터
2	**데**이터 링크 계층 (Data Link)	데이터 링크 계층(Data Link Layer) : 송신 측과 수신 측의 속도 차이를 해결하기 위한 **흐름 제어** 기능, 프레임의 시작과 끝을 구분하기 위한 프레임의 **동기화** 기능, 오류의 검출과 회복을 위한 **오류 제어 기능**, 프레임의 순서적 전송을 위한 **순서 제어** 기능, 링크의 **확립, 유지, 단절**의 수단을 제공함	Ethernet, Token Ring, FDDI, Apple Talk	랜카드, 브리지, 스위치
1	**물**리계층 (Physical)	전송에 필요한 두 장치 간의 실제 접속과 절단 등 **기계적, 전기적, 기능적, 절차적 특성**을 정의함	없음	리피터, 허브

ICT 신기술 관련 용어

클라우드 컴퓨팅	(Cloud Computing) : 하드웨어·소프트웨어 등의 컴퓨팅 자원을 자신이 **필요한 만큼 빌려 쓰고** 이에 대한 사용요금을 지급하는 방식의 컴퓨팅 서비스. 서로 다른 물리적인 위치에 존재하는 컴퓨팅 자원을 **가상화 기술로 통합**하고 인터넷상의 서버를 통하여 데이터 저장, 네트워크, 콘텐츠 사용 등의 서비스를 한 번에 사용할 수 있다.
그리드 컴퓨팅	(Grid Computing) 사용하지 않는 시간대의 인터넷에 연결된 수많은 컴퓨터를 하나의 고성능 컴퓨터처럼 활용하는 기술
유비쿼터스 컴퓨팅	(Ubiquitous Computing) : 언제 어디서나 어떤 기기를 통해서도 컴퓨팅이 가능한 환경, 초소형 칩을 모든 사물에 내장시켜 네트워크로 연결하므로 사물끼리 통신이 가능한 환경이다. - 관련 기술 **RFID** : 사물에 전자 태그를 부착하고 무선 통신을 이용하여 사물의 정보 및 주변 정보를 감지하는 센서 기술, 출입 관리, 주차 관리 등에 사용됨 **USN(유비쿼터스 센서 네트워크)** : 모든 사물에 부착된 RFID 태그 또는 센서를 통해 탐지된 사물의 인식 정보는 물론 주변의 온도, 습도, 위치정보, 압력, 오염 및 균열 정도 등과 같은 환경 정보를 네트워크와 연결하여 실시간으로 수집하고 관리하는 네트워크 시스템 ※ **유비쿼터스** : '언제, 어디서나 있는'을 의미하는 라틴어로,
IoT(사물 인터넷)	(Internet of Things) 인터넷 기반으로 다양한 사물, 사람, 공간 연결(상황을 분석, 예측, 판단) 인프라 및 융복합 기술, - 통신비용이 비싸다는 단점 - 빅데이터를 수집하며, 클라우드와 AI는 수집된 빅데이터를 저장 분석 **모든 사물을 네트워크로 연결**하여 인간과 사물, 사물과 사물 간 언제 어디서나 서로 소통할 수 있게 하는 새로운 정보 통신 환경, 위치 기반 서비스(LBS) 통신 기술과 GPS, 컴퓨터에 저장된 데이터베이스를 이용하여 주변의 위치와 부가 서비스를 제공하는 기술이다.
쿠키(Cookie)	사용자가 웹 사이트로 이동할 때 매번 로그 인 해야 하는 번거로움을 생략할 수 있도록 하는 기능(아디,비번,주소 등 기억)
텔레매틱스(Telematics)	자동차에 정보 통신 기술과 정보 처리 기술을 융합한 무선 인터넷 서비스이다. 이미지, 음성, 영상 등의 디지털 정보를 유무선 네트워크에 연결시켜 다양한 멀티미디어 서비스를 제공한다. **통신(Telecommunication)과 정보과학(Informatics)의 합성어**이다.
OCR	사람 손으로 쓴 문자를 읽는 장치
트랙볼	손으로 볼을 굴리면 커서가 움직이는 장치
웨어러블 컴퓨터	소형화, 경량화를 비롯 음성과 동작인식 등 다양한 기술이 적용되어 장소에 구애받지 않고 컴퓨터를 활용 할 수 있도록 **몸에 착용**하는 컴퓨터를 의미
테더링(Tethering)	**스마트폰을 모뎀**처럼 활용하는 방법으로, 컴퓨터나 노트북 등의 IT 기기를 스마트폰에 연결하여 무선 인터넷을 사용할 수 있게 하는 기능
증강현실	현실세계에서 가상의 사물이나 정보를 부가 시켜 **실제 공간**에 **가상 현실을 증강**시키는 기술

멀티미디어관련용어	
멀티미디어 : **Multi(다중)와 Media(매체)의 합성어**로 텍스트, 그래픽, 사운드 등의 매체를 **디지털로 통합**하여 전달 - 특징 : **디지털화(Digitalization), 쌍방향성(Interaction), 비선형성(Non-Linear), 정보의 통합성(Integration)**	
하이퍼텍스트(Hypertext)	: 문서와 문서가 연결되어 있는 것으로, 문서 내의 특정 문자를 선택하면 그와 연결된 문서로 이동하는 문서 형식
하이퍼미디어(Hypermedia)	: 하이퍼텍스트와 멀티미디어를 합한 개념으로, 문자뿐만 아니라 그래픽, 사운드, 동영상의 정보를 연결해 놓은 미디어 형식 - 사용자의 의도에 따라 문서를 읽는 순서가 결정되는 비선형 구조, 하나의 데이터를 여러 명의 사용자들이 서로 다른 경로를 통해 검색할 수 있음, 사용자가 하이퍼링크(Hyperlink)를 클릭함으로써 원하는 데이터를 찾을 수 있음
스트리밍 기술	멀티미디어 데이터를 **다운로드하면서 동시에 재생**해 주는 기술, 주로 인터넷 방송이나 원격 교육 등에 사용된다. - 스트리밍을 지원하는 프로그램 : 리얼 플레이어(Real Player), 윈도우 미디어 플레이어(Windows Media Player), 곰 플레이어(GOM Player) 등 재생 가능한 데이터 형식 : *.ram, *.asf, *.wmv 등

가상현실(Virtual Reallity)	고도의 컴퓨터 그래픽 기술과 3 차원 기법을 통하여 현실의 세계처럼 구현하는 기술

그래픽 파일 형식	
BMP	Windows 표준 비트맵 형식 (**압축 X → 용량 큼**)
WMF	Windows에서 기본적으로 사용하는 벡터 파일 형식
TIF	호환성이 좋아 응용 프로그램 간의 데이터 교환용으로 사용
GIF	**비손실** 압축 지원, **움직이는 256(8Bit)색 지원**, **투명** 배경 (특정색)
JPEG(JPG)	정지영상 국제 표준 압축 방식, **GIF, PNG보다 품질 나쁨, 웹상 보관,전송** 손실/비손실 모두 지원, 압축률 우수/조정 가능, 24Bit 컬러 사용 (jpg, jpe, jfif)
PNG	PNG : **비손실** 지원, **투명** 배경 지원(8Bit 알파 채널), **GIF를 대체**
PCX	ZSoft 사의 PC Paintbrush에서 사용하는 형식, 스캐너, 팩스, DTP에서 지원함
DXF	오토캐드에서 사용되는 자료 교환 형식

그래픽 기법	
디더링(Dithering)	제한된 **색상을 조합**하여 복잡한 색이나 **새로운 색**을 만드는 작업
렌더링(Rendering)	3차원 이미지를 만드는 과정 중의 하나로 물체의 모형에 **명암과 색상을 입혀 사실감**을 더해 주는 작업
모델링(Modeling)	렌더링 전에 수행되는 작업으로, 이미지를 **3차원 그래픽**으로 어떻게 표현할 것인지를 정함
모핑(Morphing)	2개의 이미지나 3차원 모델 간에 부드럽게 연결하여 **서서히 변하는 모습**을 보여주는 기법
필터링(Filtering)	이미 작성된 그림을 **필터 기능을 이용**하여 여러 가지 형태의 **새로운 이미지로** 바꿔주는 작업
리터칭(Retouching)	기존의 이미지를 다른 형태로 새롭게 변형·수정하는 작업
안티앨리어싱 (Anti-Aliasing)	**계단현상을 제거,** 앨리어싱(이미지의 가장자리가 톱니 모양으로 표현되는 계단 현상)
인터레이싱 (Interlacing)	이미지의 대략적인 모습을 먼저 보여준 다음 점차 자세한 모습을 보여주는 기법
메조틴트	무수히 많은 **점과 선**으로 이미지를 만드는 것
솔러리제이션	필림을 일시적으로 빛에 노출시켜 반전된 것처럼 표현하는 것

오디오 데이터 관련 용어	
WAVE	윈도우 오디오 파일 형식, 실제 소리가 저장되어 **음질은 뛰어나지만 , 용량이 큼** 확장자 : wav
MIDI	**전자악기** 간의 디지털 신호에 의한 통신이나 컴퓨터와 전자악기 간의 **통신규약**, 음성이나 효과음의 저장은 불가능하고, 연주 정보만 저장되므로 크기가 작음, **시퀀싱 작업**을 통해 작성되며, 16개 이상의 악기를 동시에 연주할 수 있음, 확장자. mid
MP3	고음질 오디오 압축의 표준 형식, MPEG-1의 압축 방식을 이용, 기존 음질을 유지한 채로 데이터를 약 1/2로 압축가능, 확장자 : mp3
FLAC	무 손실 압축 포맷으로, 압축 효율은 낮지만 음원 손실이 거의 없음
AIFF	비 압축 무 손실 압축 포맷으로, Mac OS에서 표준으로 사용되는 오디오 파일 형식
샘플링 (Sampling)	아날로그 신호를 디지털 신호로 변환하는 과정 중 한 단계 샘플링률(Sampling Rate)와 샘플링 비트(Sampling Bit) 수는 높을수록 좋은 음질

	샘플링 주파수는 높을수록 좋지만 원 신호 주파수의 2배 정도가 적당
오디오 데이터 파일 크기 결정 요소	표본 추출률(Hz), 샘플 크기(Bit), 시간(Time), 재생 방식(Mono=1, Stereo=2)
오디오 시퀀싱(Audio Sequencing)	다수의 오디오 파일을 연결하여 하나의 오디오 파일로 만드는 과정

그래픽 데이터의 표현 방식	
비트맵(Bitmap) = 래스터이미지(Raster)	점 (Pixel:픽셀) 이용 / 빠른 표현 / 계단 현상 (Aliasing) 발생 / 고해상도 및 세밀한 이미지(많은 메모리 필요) / 파일형식 : BMP, TIF, GIF, JPEG, PCX, PNG등
벡터 (Vertor =OutLine(외곽선)	직선과 곡선 이용 / 계단 현상 없음 / 메모리를 적게 차지 / 파일형식 : DXF, AI, WMF 파일 프로그램 : 일러스트레이터, 코렐드로우, 플래시 등 / 확대해도 깨지지 않음

비디오 데이터 관련 용어	
AVI	Windows의 표준 동영상 파일 형식, 별도의 하드웨어 장치 없이 재생 가능
DVI	디지털 TV를 위한 압축 기술을 Intel 사에서 멀티미디어 분야의 동영상 압축 기술로 발전시킴, 최고 144:1 정도의 압축률을 지원하며, 딜리버리 보드와 캡처 보드로 구성됨, TV나 비디오 카메라로 촬영한 영상을 컴퓨터에서 보거나 편집할 수 있도록 해주는 인터페이스
퀵 타임 MOV	Apple 사에서 개발한 동영상 압축 기술로, JPEG의 압축 방식을 사용함, Windows에서 재생하려면 Quick Time for Windows를 설치해야 함
MPEG	동영상압축 기술에 대한 국제 표준 규격, 동영상뿐만 아니라 오디오도 압축할 수 있음, 프레임 간의 연관성을 고려하여 중복 데이터를 제거함 으로써 압축률을 높이는 손실 압축 기법을 사용함, MPEG-Video, MPEG-Audio, MPEG-System으로 구성됨
ASF/WMV	인터넷을 통해 오디오, 비디오 및 생방송 수신 등을 지원하는 마이크로소프트 사의 통합 멀티미디어 형식으로, 스트리밍을 위한 표준 기술 규격, 용량이 작고, 음질이 뛰어나 주로 스트리밍 서비스를 하는 인터넷 방송국에서 사용됨, WMV는 ASF보다 최신 버전으로, ASF와 사용하는 코덱이 다름
DivX	동영상 압축 고화질 파일 형식으로, 비표준 동영상 파일 형식, MPEG-4와 MP3를 재조합한 것으로, 이 형식의 동영상을 보려면 소프트웨어와 코덱이 필요함, 비표준 동영상 파일 형식이기 때문에 확장자는 AVI를 사용함
ram	리얼 미디어라는 비디오 스트림 방식에서 사용되는 파일 포맷, 실시간 전송이 가능하며, 파일을 내려받으면서 재생할 수 있음, Real Player를 설치해야 함
MPEG 규격	**MPEG-1** : CD와 같은 고용량 매체에서 동영상을 재생, CD나 CD-I에서 사용 MPEG-2 : ISO 13818로 규격화된 영상 압축 기술, MPEG-1의 화질 개선 / HDTV, 디지털 위성방송, DVD 등에서 사용함, **MPEG-4** : 통신·PC·방송 등을 결합하는 양방향 멀티미디어 서비스의 구별을 통해 화상 통신이 가능한 것으로, MPEG-2의 압축률을 개선하였으며, 특히 IMT-2000 환경에서 영상정보 압축 전송 시 필수적인 요소로 인정받고 있음 **MPEG-7** : 멀티미디어 정보 검색이 가능한 동영상, 데이터 검색 및 전자상거래 등에 사용하도록 개발되었음 **MPEG-21** : 위의 MPEG 기술들을 통합해 디지털 콘텐츠의 제작·유통·보안 등 전 과정을 관리할 수 있는 기술
스트리밍	다운로드하면서 재생할 수 있는 기술 (데이터 형식: *.ram, *.asf, *.wmv)
코덱	음성/영상(아날로그)을 디지털 신호로 변환하는 코더와 그 반대인 디코더 펄스코드변조(PCM)과정 : 아날로그→부호화→디지털→복호화→아날로그 아날로그 영상을 디지털로 다시 아날로그 영상으로 변환하는 과정

압축 프로그램	여러 개의 파일을 압축하면 하나의 파일로 생성되어 파일 관리를 용이하게 할 수 있다. 파일의 전송시간과 비용을 절약하고, 디스크 공간을 효율적으로 사용할 수 있다. 대부분의 압축 프로그램에는 분할 압축이나 암호 설정 기능이 있다 압축 프로그램은 한 번 압축할 때 각 프로그램의 기능을 사용하여 최대로 압축을 수행하기 때문에 재 압축과 관련된 기능이 없으며, 동일한 파일에 대해 여러 번 압축을 수행해도 처음 압축 이후에는 압축 효과를 기대할 수 없다
바이러스	바이러스는 컴퓨터의 정상적인 작동을 방해하기 위해 운영체제나 저장된 데이터에 손상을 입히는 프로그램이다. 바이러스를 **예방**하기 위해서는 최신 백신 프로그램을 사용하여 **정기적**으로 바이러스 **검사**를 수행해야 함
바이러스의 특징	바이러스는 디스크의 부트 영역이나 프로그램 영역에 숨어 있다. 바이러스는 자신을 복제할 수 있고, 다른 프로그램을 감염시킬 수 있다. 바이러스는 주로 인터넷과 같은 통신 매체를 통해 다운(Down)받은 파일이나 외부에서 복사해 온 파일 등을 통해 감염된다. 바이러스는 소프트웨어뿐만 아니라 하드웨어의 성능에도 영향을 미칠 수 있다.
바이러스의 감염 경로와 예방법	통신을 통해 다운로드한 파일이나 복사해 온 파일은 반드시 바이러스 검사를 수행해야 한다. 네트워크를 통해 감염될 수 있으므로 **공유 폴더의 속성은 '읽기 전용'**으로 지정한다. 발신자가 불분명한 전자우편은 열어보지 않고 바로 삭제한다. **중요한 자료는 정기적으로 백업**한다. 바이러스 예방 프로그램을 램(RAM)에 상주시킨다. 백신 프로그램의 시스템 감시 및 인터넷 감시 기능을 이용해서 바이러스를 사전에 검색한다. 가장 최신 버전의 백신 프로그램을 사용하여 주기적으로 바이러스 검사를 수행한다.
백신 프로그램	바이러스에 감염된 컴퓨터를 치료하기 위한 프로그램으로, 종류로는 V3 Lite, 알약, 바이로봇, Norton Anti Virus, 터보백신 등이 있음
바이러스의 유형	- **연결형 바이러스** : 프로그램을 직접 감염시키지 않고 디렉토리 영역에 저장된 프로그램의 시작 위치를 바이러스의 시작 위치로 변경하는 파일 바이러스 - **기생형 바이러스** : 원래 프로그램에 손상을 주지 않고 앞이나 뒤에 기생하는 바이러스로, 대부분의 파일 바이러스가 여기에 속함 - **겹쳐쓰기형 바이러스** : 원래 프로그램이 있는 곳의 일부에 겹쳐서 존재하는 바이러스 - **산란형 바이러스** : EXE 파일을 감염시키지 않고 같은 이름의 COM 파일을 만들어 바이러스를 넣어둠
바이러스 감염 증상	특정 날짜가 되면 화면에 이상한 메시지가 표시된다. 디스크를 인식하지 못하거나, 디스크 볼륨명이 변경될 수도 있다 시스템 파일이 손상되어 부팅(Booting)이 정상적으로 수행되지 않는다. 바이러스에 감염되면 파일의 크기가 커지고, 프로그램의 실행 속도가 느려집니다.

정보 보안 위협 유형	
가로막기 (Interruption, 흐름차단)	데이터의 정상적인 전달을 **가로막아서** 흐름을 방해하는 행위
가로채기(Interception)	송신된 데이터가 수신지까지 가는 도중에 **몰래 보거나 도청하여** 정보를 유출하는 행위
수정(Modification)	전송된 데이터를 원래의 데이터가 아닌 다른 내용으로 **바꾸는** 행위
위조(Fabrication)	**마치 다른 송신자**로부터 데이터가 송신된 것처럼 꾸미는 행위

정보 보안의 충족 요건	
기밀성	(Confidentiality) 정보와 자원은 허가된 사용자만 이용
무결성	(Integrity) 허가된 사용자만 수정 가능
가용성	(Availability) 허가된 사용자는 언제든지 사용 가능
인증	(Authentication) 정보를 보낸 사람의 신원확인
부인 방지	(Non Repudiation 부인할 수 없도록 송, 수신 사실의 증거를 제공

보안 위협의 구체적인 형태	
웜(Worm)	네트워크를 통해 연속적으로 **자신을 복제**하여 시스템의 부하를 높여 결국 시스템을 다운시키는 바이러스의 일종
해킹(Hacking)	사용 권한이 없는 사람이 **시스템에 침**입하여 정보를 수정하거나 빼내는 행위
트로이 목마 (Trojan Horse)	정상적인 기능을 하는 프로그램으로 가장하여 프로그램 내에 **숨어 있다**가 해당 프로그램이 동작할 때 활성화되어 부작용을 일으키는 것으로, 자기 복제 능력은 없음
백도어 (Back Door, Trap Door)	유지보수를 위해 프로그래머들이 편의를 위해 만든 보안이 제거된 비밀통로, **시스템에 무단 접근**하기 위한 일종의 **비상구**로 사용
스니핑(Sniffing)	눈속임, 패킷을 엿보면서 계정과 패스워드 등의 정보를 **가로채는** 행위로 이때 사용하는 프로그램을 스니퍼라고 함
스푸핑(Spoofing)	**눈속임**에서 파생, 프로그램이 정상적으로 실행되는 것처럼 속임수를 사용하는 기법
피싱(Phishing)	거짓 메일을 발송하여 특정 금융기관 등의 **가짜 웹 사이트**로 유인한 후 관련 금융기관의 정보 등을 빼내는 기법
키로거 (Key Logger)	키보드상의 **키 입력 캐치** 프로그램을 이용하여 ID나 암호와 같은 개인 정보를 빼내어 악용하는 기법
혹스(Hoax)	실제로는 악성코드로 행동하지 않으면서 겉으로는 악성코드인 것처럼 가장하여 행동하는 소프트웨어이다.
크래킹(Cracking)/크래커(Cracker)	어떤 목적을 가지고 타인의 시스템에 불법으로 침입하여 **정보를 파괴**하거나 정보의 내용을 자신의 이익에 맞게 **변경**하는 행위를 크래킹(Cracking)이라 하며, 이런 일을 하는 사람을 크래커(Cracker)라고 부름
분산 서비스 거부 공격 (DDOS)	**(Distributed Denial of Service)** 여러 대의 장비를 이용하여 대량의 데이터를 한 곳의 서버에 집중적으로 전송함으로써, 특정 서버의 정상적인 기능을 방해하는 것

방화벽(Firewall)	- 불필요한 외부 접근 차단 / 네트워크 통로를 단일화하여 관리 - 외부에서 들어오는 패킷의 내용을 엄밀히 체크 - **역추적 기능**으로 흔적을 찾을 수 있음 / 첨부 파일 및 **내부의 위험은 대처 불가** - 방화벽을 운영하면 네트워크의 부하가 증가되며, 네트워크 트래픽이 게이트웨이로 집중된다. - 권한이 없는 사용자가 네트워크를 통해 컴퓨터에 액세스하는 것을 방지한다.
프록시 서버 (Proxy Server)	- **PC 사용자와 인터넷 사이에서 중계자 역할**을 하는 서버로, **방화벽** 기능과 **캐시 기능**이 있다 - **방화벽(Firewall) 기능** : 컴퓨터 시스템에 방화벽을 설치하는 경우 외부와 연결하여 통신이 가능하도록 하며 HTTP, FTP, Gopher 프로토콜을 지원함, - **캐시 기능** : 많은 요청이 발생하는 데이터를 프록시 서버에 저장해 두었다가 요청이 있을 경우 신속하게 전송함 - 네트워크 병목현상 해결 기능, FTP 프로토콜 연결 해제 기능, 내부 불법 해킹 차단 기능

암호화	
비밀키 암호화 기법	대표적으로 DES(Data Encryption Standard)가 있으며, 동일한 키로 데이터를 암호화하고 복호화함, 복호화 키를 아는 사람은 누구든지 암호문을 복호화할수 있어 복호화키의 비밀성을 유지하는 것이 중요함, 대칭 암호화 기법 또는 단일키 암호화 기법이라고도 함, - 장점 : 암호화/복호화 속도가 빠르며, 알고리즘이 단순하고 파일 크기가 작음, 단점 : 사용자의 증가에 따라 관리해야 할 키의 수가 상대적으로 많아짐 비밀키 암호화 기법의 안전성은 키의 길이 및 키의 비밀성 유지 여부에 영향을 많이 받는다. 암호화와 복호화 시 사용하는 키가 동일한 암호화 기법이다. 사용자가 증가할 경우 상대적으로 관리해야 할 키의 수가 많아진다. • 비밀키 암호화 기법은 알고리즘이 단순하여 암호화나 복호화 속도가 빠릅니다.
공개키 암호화 기법	대표적으로 RSA(Rivest Shamir Adleman)가 있으며, 서로 다른 키로 데이터를 암호화 하고 복호화 함, 데이터를 암호화할 때 사용되는 키(공개키)는 공개하고 복호화할 때의 키(비밀키)는 비밀로 함 비대칭 암호화 기법이라고도 함, 장점 : 키의 분배가 용이하고, 관리해야 할 키의 개수가 적음, 단점 : 암호화/복호화 속도가 느리며, 알고리즘이 복잡하고 파일 크기가 큼
워터마크(Watermark)	디지털로 처리된 데이터의 위조나 변조를 방지하고, 소유권을 효과적으로 보호하기 위해 오디오, 비디오, 이미지 등의 디지털 콘텐츠에 저작권의 정보를 사람의 육안으로 구별할 수 없는 특정 비트 패턴을 삽입하여 불법 복제를 막는 기술

웹 프로그래밍 언어	
HTML	(Hyper Text Markup Language) 인터넷 표준 문서인 하이퍼텍스트 문서를 만들기 위해 사용되는 언어
HTML5	플러그인 (Active X) 없어도 웹 서비스를 이용할 수 있는 언어, Plug-in: 기존 기능에 추가 기능을 추가하는 기술
DHTML	(Dynamic HTML) : HTML에 비해 애니메이션이 강화되고 사용자와의 상호작용에 좀 더 민감한 동적(실시간 변하는) 웹페이지 생성(영화 예매,날씨,주식)
XML	기존 HTML 단점 보완,새로운 태그 정의(확장), 문서 형식 정의 고정 X → 논리적 구조를 표현 가능
SGML	(Standard Generalized Markup Language) : 멀티미디어 전자문서를 손실 없이 효율적 전송, 구조 복잡,
WML	(Wireless Markup Langage) : XML에 기반을 둔 마크업 언어로, 휴대폰, PDA, 양방향 호출기와 같은 무선 단말기에서 텍스트 기반의 콘텐츠를 제공하기 위한 언어
UML	(Unified Modeling Language) : 표기법이 여러 가지였던 모델링 언어의 표준화를 꾀한 것으로 객체지향 분석/설계에서 이용되는 모델링 언어
CGI	(Common Gateway Interface) : 웹 서버와 외부 프로그램 간의 데이터 교환을 가능하게 하는 것으로, 주로 방명록, 카운터 등을 HTML 문서와 연동하기 위해 사용
자바(JAVA)	웹 상에서 멀티미디어 데이터를 효율적으로 처리할 수 있는 객체지향 언어로, 네트워크 에서 분산 작업이 가능하도록 설계되었음
자바 스크립트 (Java Script)	프로그래밍하기 힘든 자바 애플릿의 단점을 극복하고자 개발 - 소스 코드가 HTML 문서에 포함되어 있어 사용자의 웹 브라우저에서 직접 번역되고 실행된다. - 클래스가 존재하지 않고, 변수 선언도 필요 없다. - 서버에 데이터를 전송할 때 아이디, 비밀번호, 수량 등의 입력 사항을 확인할 때 주로 사용한다.
애플릿(Applet)	HTML 문서 내에 포함될 수 있는 자바 프로그램을 가르키는 말로, 현재 웹 상의 대부분의 프로그램에서 사용하는 방식

XML	**(eXtensible Markup Language) :** 확장성 생성 언어라는 뜻으로, 기존 HTML의 단점을 보완하여 웹에서 구조화된 폭넓고 다양한 문서들을 상호 교환할 수 있도록 설계된 언어, 사용자가 새로운 태그(Tag)와 속성을 정의할 수 있으며, 문서의 내용과 이를 표현하는 방식이 독립적, HTML과 달리 문서 형식 정의(DTD; Document Type Declration)가 고정되어 있지 않아 논리적 구조를 표현할 수 있는 유연성을 가진다.
VRML	**(Virtual Reality Modeling Language)** : 가상 현실 모델링 언어라는 뜻으로, 웹에서 **3차원 가상 공간을 표현**하고 조작할 수 있는 언어(ex.모델하우스)
ASP	(Active Server Page) : **서버 측에서 동적**으로 수행되는 페이지를 만들기 위한 언어로, **Windows 계열**에서만 수행 가능함
JSP	(Java Server Page) : 자바로 만들어진 **서버 스크립트**로, 다양한 운영체제에서 사용이 가능함
PHP	(Professional Hypertext Preprocessor) : 초기에는 아주 간단한 유틸리티들로만 구성되어 개인용 홈페이지 제작 도구로 사용되었으나, PHP 4.0 버전 이후 가장 각광받는 웹 스크립트 언어, **서버 측에서 동적으로 수행**되는 언어로, Linux, Unix, Windows 등의 다양한 운영체제에서 사용 가능하다.

최소 평균 60점만 맞으면 합격입니다. 아무리 공부해도 이해 안 되는 문제는 과감하게 포기 하세요
우리의 목표는 100점이 아니라 합격입니다.